



꿈을 향해 질주하는 Market Maker

1. 품을 수 밖에 없는 사랑스러운 너, CX효소

- 7-ACA 생산의 완전체, CX효소
- 널 뒤통스 뚫는 중국시장 M/S
- 안정된 P-C 스프레드
- 환경규제는 CX효소에 절대적 호재
- 대비는 되어있다, 충분한 CAPA 확보

2. 페니실린&API, 양 날개로 수직상승!

- 다음은 너다, 페니실린!
- SC효소와 함께 거대한 API시장으로!

3. 지분투자자 신성장의 활로를 개척하다!

- 바이오의약 시장으로의 진출 개시
- 지분 먹고 자라나는 新시장의 꿈!
- 헛된 꿈이라고? 우리 이미 해봤어! - (주)동아화성 사례

ISSUE&RISK

- CX, 2011년 출시... 특허는 아직?
- 환율변동에 따른 GPM 변화 민감도 분석

	2011	2012	2013	2014F	2015F	2016F
매출액(억 원)	73	163	232	254	440	644
매출원가	51	82	111	127	203	280
매출총이익	22	81	121	127	237	364
GPM%	29.7%	49.5%	52.2%	49.9%	53.8%	56.5%
판관비	18	22	33	36	52	75
영업이익	4	58	88	90	185	289
OPM%	5.1%	35.8%	37.9%	35.6%	42.0%	44.8%
영업외손익	-0	-3	2	2	2	2
EBT	4	55	90	92	187	290
법인세비용	0	9	14	15	30	46
Tax rate	12%	16%	16%	16%	16%	16%
당기순이익	3	46	76	78	157	244
EPS(원)		535	881	903	1,823	2,838
PER				57.13	28.30	18.18

Rating

BUY

목표주가: 73,850 원

현재주가: 51,600 원

상승여력: 43.12%

Trading data

시가총액 4,436 억원



Balance sheet data

순자산	475 억원
PBR	9.77 배
ROE	26.44%
ROA	22.31%

Earning data

PER	46.38 배
12M EPS	903 원
당기순이익	76 억원
영업이익	88 억원
영업이익률	37.93%
EV/EBITDA	24.07 배

주요 주주

신용철 외 4 인: 33.45%

SMIC 4 팀

팀장	최소연
팀원	박경훈 박인혁
	서정기 신혜진

1. 산업 및 시장분석

1.1 바이오 산업

바이오 산업의 정의

바이오 산업은 DNA, 단백질, 세포 등 현대 생물공학기술을 바탕으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 제품, 서비스 등 다양한 부가가치를 생산하는 산업을 말한다. 화학, 전자, 의약, 환경, 농업, 식품 등 여러 산업부문에 폭넓게 적용되어 새로운 제품을 만들어내고 있다.

바이오 산업의 구분

- Red Biotech
- Green Biotech
- White Biotech

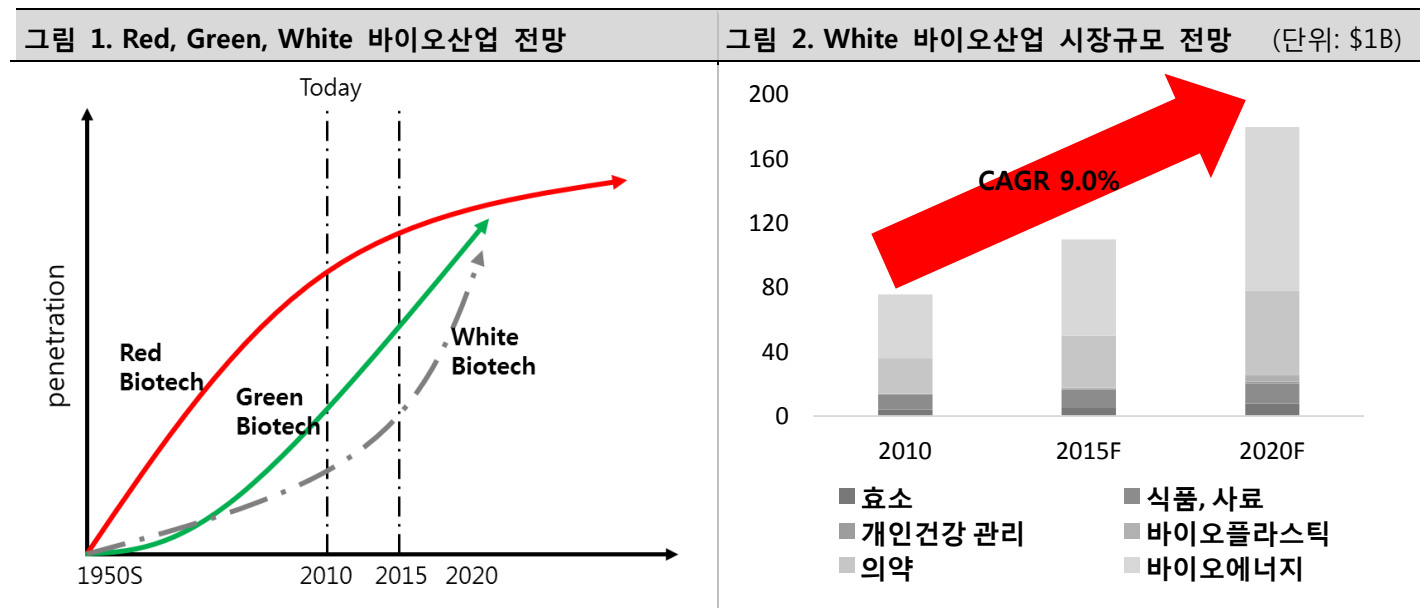
바이오 산업은 크게 Red Biotech, Green Biotech, White Biotech로 구분할 수 있다. Red Biotech는 신약 개발, 진단 시약, 줄기세포 등 의학 분야의 바이오를 일컫는다. Green Biotech는 농수산물 관련 바이오 산업으로 미세번식을 통한 배양, 유전자를 이식한 식물의 육성이 대표적인 예이다. 마지막으로, White Biotech는 산업 생산 공정에 효소나 미생물을 이용하는 기술로 화학제품을 생산하거나 유해물질을 분해하는 미생물을 고안하는데 이용된다.

White Biotech가 향후 바이오 산업의 성장을 주도할 것

이 중에서 '산업바이오'라고 불리는 White Biotech는 생산공정의 단순화, 생산성 증가, 품질 향상의 측면에서 주목받고 있다. 또한, 폐기물 방출을 줄이고 재생 가능한 자원을 원료로 하는 친환경적인 산업이다. 이에 2020년 이후에는 White Biotech가 Red, Green Biotech를 추월하여 바이오 산업의 성장을 주도할 것으로 예상하고 있다.

White Biotech 시장은 매년 9%씩 성장

2010년 White Biotech 시장 규모는 약 758억 달러로 추정되며 매년 9%씩 성장하여 2020년에는 약 1800억 달러 규모에 도달할 것으로 추정된다. 그 중에서도 바이오플라스틱, 개인건강 관리, 의약, 바이오에너지 부문이 시장 전체 성장을 상회하는 수준으로 성장하여 시장규모 확대를 견인할 것으로 예상된다.



출처: Frost & Sullivan, SMIC Research Team 4

출처: IR자료

1.2 항생제 시장

항생제: 세균에 작용하는 약제

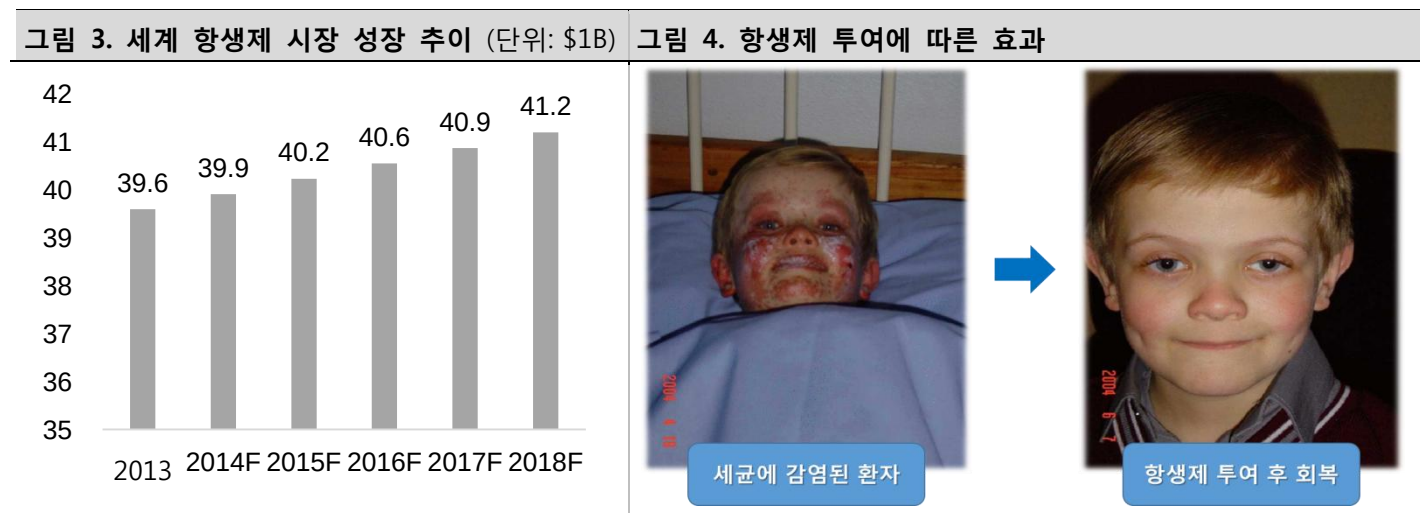
항생제는 미생물에 의해 만들어진 물질로 다른 미생물의 성장이나 생명을 막는 물질을 말한다. 인간이 병에 걸리는 이유는 바이러스 혹은 세균에 의한 감염 때문인데, 항생제의 경우 세균에 작용하는 약제이다.

항생제의 수요는 꾸준히 발생할 것

항생제 시장은 세계의 고령화, 병원 내 감염 및 감염질환의 증가, 제약산업에서의 새로운 항생제 수요 증가 등에 영향을 받았다. 또한, 경기변동에 따른 수요의 변동성이 낮고 혁신적인 기술이 나오지 않는 이상 꾸준한 수요가 발생할 것으로 전망된다. 하지만, 복용할수록 내성이 생기는 본질적인 한계에 의해 항생제를 남용해서는 안 된다는 제약에 부딪혔다. 지나친 항생제의 사용이 슈퍼 박테리아의 탄생을 야기할 수 있다는 부정적인 시각도 지속적으로 제기되어 왔다.

항생제 시장은 연간 0.8% 수준으로 성장

이에 따라 세계 항생제 시장은 상당히 둔화된 연간 0.8% 수준으로 성장할 것으로 전망하고 있다. 하지만, 아시아 국가들의 경우 고령화의 가속화, 빠른 GDP의 성장, 헬스케어에 대해 높아진 관심을 바탕으로 연간 1.2% 수준으로 성장할 것으로 예상되고 있다.



출처: BCG Research

출처: SMIC Research Team 4

1.3. 효소 시장

효소: 친환경, 에너지 절약 등의 이점으로 사용 확대

효소는 기질이 되는 물질에 특이적으로 작용하여 화학반응을 유도하는 촉매기능의 단백질을 말한다. 효소는 주로 미생물발효나 식물, 동물조직의 추출을 통해 생산이 이루어진다. 최근에는 효소가 기존의 화학공정을 대체하여 자원의 효율을 높이고, 에너지를 절감시키며, 친환경 트렌드에 부합하기 때문에 그 사용이 확대되고 있다.

효소의 구분

- 산업용 효소
- 특수효소

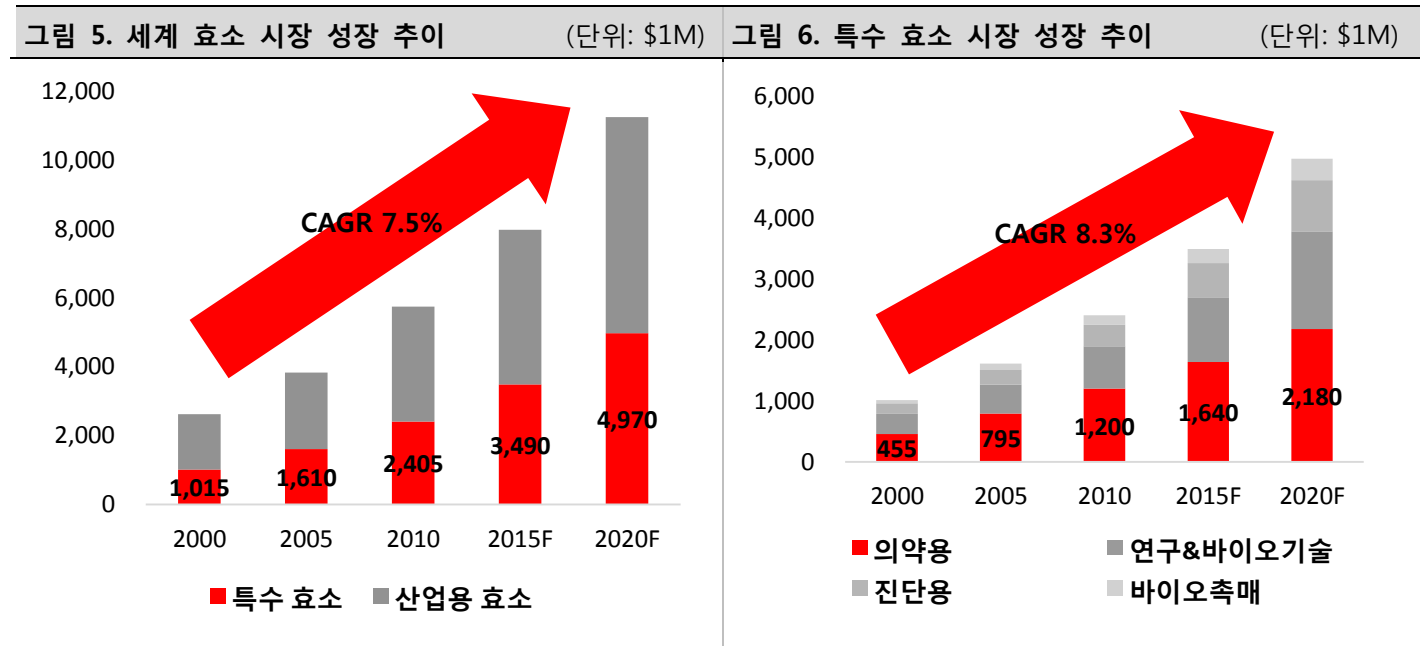
Freedonia Group의 보고서에 의하면 효소는 크게 산업용 효소와 특수 효소로 구분할 수 있다. 전자에는 식품/음료용 효소, 세탁용 효소, 바이오연료용 효소, 동물사료용 효소, 기타 산업용 효소가 포함되고, 후자에는 의약품 효소, 연구 및 생물공학용 효소, 진단용 효소, 생물촉매가 포함된다.

효소 시장은 연간 7.5%씩 성장. 특수 효소 시장은 8.3%

보고서에 따르면 전반적인 효소 시장은 연 평균 7.5% 수준으로 성장할 것으로 전망하였으며, 그 중에서 특수 효소 시장은 조금 더 높은 8.3% 수준으로 성장할 것으로 바라보고 있다.

동사는 특수효소(의약품 효소)에 집중

대표적인 글로벌 효소 기업인 Novozymes, Dupont는 규모의 경제가 가능한 산업용 효소제에 집중하고 있다. 반면 동사는 특수 효소, 그 중에서 가장 비중이 높을 뿐 아니라(효소 전체 시장에서 2위 규모) 부가가치가 가장 높은 의약품 효소(항생제 효소)의 개발 및 사업화에 노력하고 있다.



출처: Freedonia Group Report

2. 기업분석

2.1 아미코젠

아미코젠: 생명공학 기술을 기반으로 한 기업

아미코젠은 지난 2000년 5월 29일 생명공학 기술을 적용한 효소 및 신소재 개발, 생산 및 판매와 식품 관련첨가물, 건강기능식품의 생산 및 판매를 주요사업으로 설립된 회사이다. 2013년 9월 기술특례 상장을 통해 코스닥에 상장되었다.

CX효소를 중심으로 제약용 특수효소 사업에서 시장 선도

동사는 CX효소를 중심으로 제약용 특수효소 사업에서 시장을 선도하고 있는 기업이다. 세파게 및 페니실린계 항생제 시장에서 다양하고 보다 발전된 효소를 개발하고 상업화하는 데 지속적인 노력을 기울이고 있다. 또한, 자체 보유 중인 효소기술을 통해 바이오 신소재 및 바이오 의약품소재 사업으로의 진출도 추진하고 있다.

2.2 기반 기술: 유전자 진화 기술

동사는 유전자 진화 기술을 기반으로 한 바이오 기업

동사는 유전자 진화 기술을 기반으로 의약품 분야에서 특수 효소 개발에 성공한 바이오 기업이다. 유전자 진화 기술이란 1990년 대 등장한 기술로, 특정 유전자에 인위적으로 돌연변이를 유도함으로써 새로운 바이오 산물을 만드는 것을 의미한다. 수백만 년에 걸쳐 일어나는 자연진화 현상을 시험관 내에서 수개월 ~ 수년 내에 원하는 진화로 완성하는 기술이다.

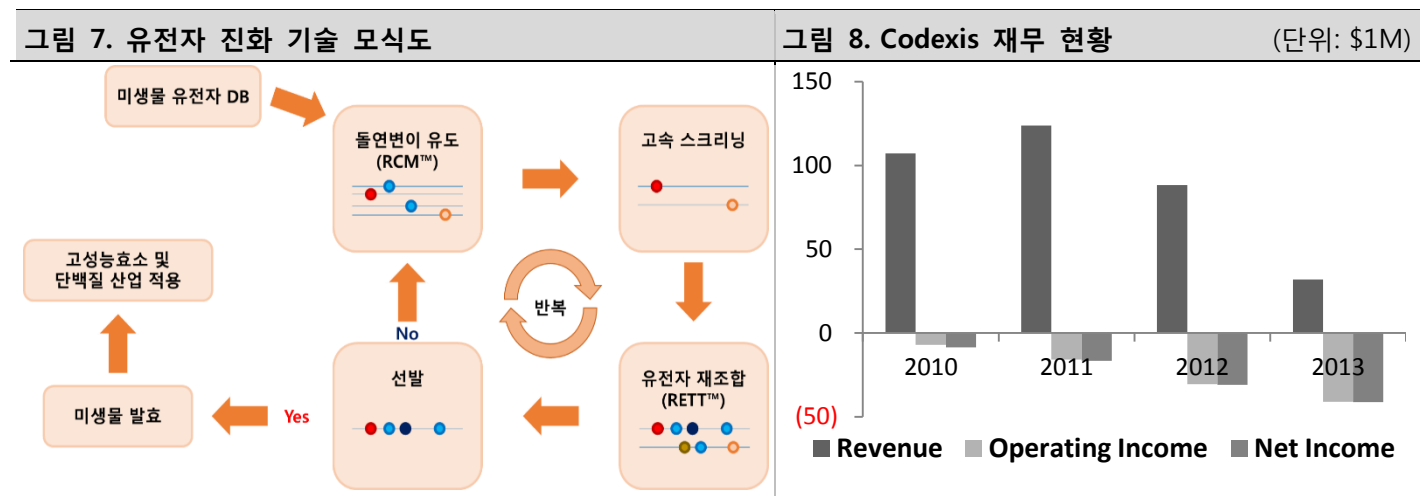
유전자 진화 기술을 택한 많은 기업이 도산 혹은 적자 상태

하지만, 실제 특수 효소제에 요구되는 조건이 까다롭고 상용화 시에도 시장의 규모가 작아 많은 기업들이 적자를 견디지 못하고 실패하는 경우가 많았다. 전 세계적으로 유전자 진화 기술에 기반한 기업 중 상장 유지 기업은 Codexis가 유일하며, 이마저도 적자를 보고 있다.

동사의 성공 요인

- 특정 효소에 집중
- 재활용을 가능하게
- 중국을 타겟으로

동사는 악조건 속에서 특정 효소에 집중하여 응용 제품을 개발함으로써 높은 바이오 산업의 기술장벽을 뛰어넘었다. 또한, 다양한 요구 조건을 만족시키기 위해 담체에 효소를 고정화함으로써 재활용이 가능한 형태로 개발하였다. 무엇보다 개발 초기부터 항생제 원료 최대 생산국인 중국을 타겟으로 하여 중국 시장에서의 M/S를 지속적으로 확보해나가고 있다.



출처: SMIC Research Team 4

출처: 당사 Annual Report

2.3 제품 및 사업 소개

3개 사업으로 구분. 매출의 약 60%가 효소 사업

동사가 영위하는 사업은 크게 제약용 및 기타 특수효소 사업, 바이오 신소재 사업, 바이오 의약품 소재 사업으로 총 3개로 구분할 수 있다. 매출의 약 60%가 효소 사업을 통해 발생하고 있고, 나머지는 대부분 바이오 신소재 사업을 통해 거두고 있다.

제약용 및 기타 특수 효소 사업부: CX효소, SP/SC 합성효소류

제약용 및 기타 특수효소 사업부에서는 세파계 항생제 합성에 사용되는 중간체 7-ACA를 생산하는데 쓰이는 CX 효소를 주요 제품으로 판매하고 있다. 그 외에 페니실린계 항생제 효소합성에 사용되는 SP 합성효소류(SP1~SP6)를 개발하고 있으며(SP1은 7월 출시

완료), 기타 세파계 항생제 효소합성에 폭넓게 쓰일 수 있는 SC 합성효소류(SC1~SC3)를 개발하고 있다.

동사: 세파계 및 페니실린 항생제 시장 공략 가능

동사가 커버할 수 있는 세파계 및 페니실린계 항생제의 글로벌 시장 비중은 46.1%에 달한다. 특히, 동사의 주요 수출 대상국인 중국의 경우, 항생제 시장규모가 약 15.7%로 이는 미국, 유럽에 이은 세계 3위 규모이다. 그 중에서도 세파계 항생제의 비중이 53%에 이르며 그 중 80%는 7-ACA로부터 합성되고 있다.

그림 9. 동사 매출구성 및 비중(2014 상반기 기준)

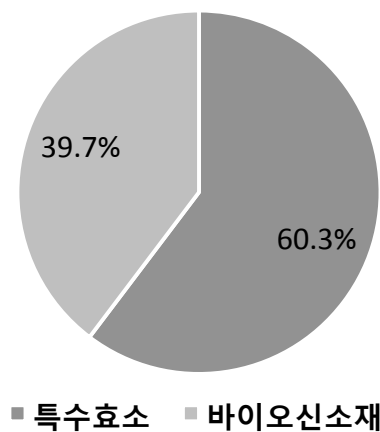
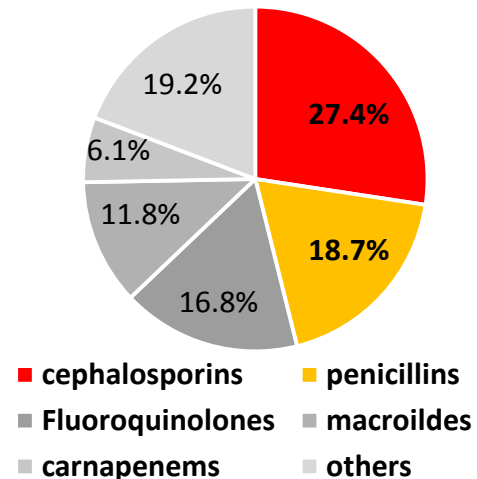


그림 10. 세계 항생제 분류 별 시장 비중



출처: 사업보고서

출처: 세계항생제 시장보고서

바이오신소재 사업: NAG, PI/DCI, CP, ODM 방식, K-뉴트라 → 주요 선진국의 기업을 고객으로 확보

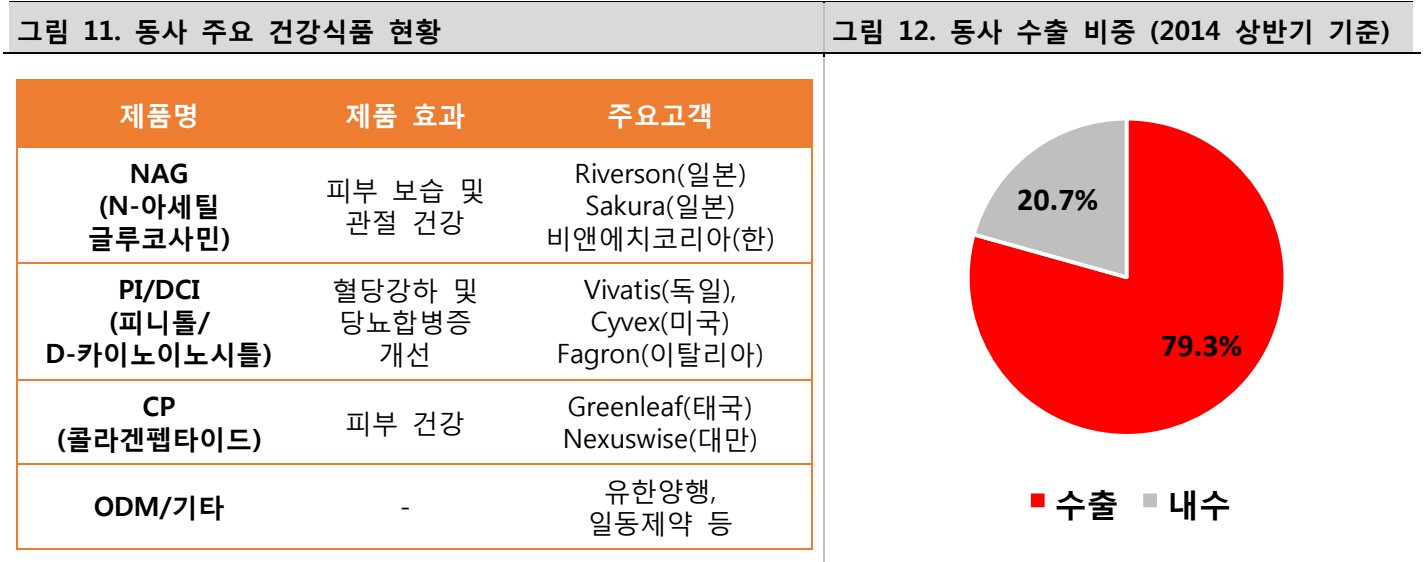
바이오신소재 사업은 동사의 효소 및 미생물 기술을 바탕으로 이루어지고 있기 때문에 친환경적이며 품질이 좋고 제조단가가 낮다는 이점을 확보하고 있다. 건강 웰빙에 대한 관심, 항노화 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 그 수요 역시 증가할 것으로 예상된다. NAG, PI/DCI, CP 등을 직접 납품하고 있으며 ODM의 방식으로 물품을 판매하기도 한다. 최근에는 B2C 헬스케어 사업에 뛰어들어 K-뉴트라라는 새로운 제품을 런칭하였다. 동사의 주요제품은 국내뿐 아니라 미국, 유럽, 일본 등 주요 선진국의 기업을 고객사로 확보하고 있다.

바이오의약 소재 사업: Protein A 레진. 면역 관련 기술에 지속 투자

바이오의약 소재 사업에서는 항체 의약품 생산에 필수적인 소재인 Protein A 레진을 1차 개발 완료하여 판매하고 있다. 아직은 연구기관 및 대학 실험실 등에 제한적으로 납품되고 있지만, 향후 바이오시밀러 시장이 성장하게 되면 판매가 확대될 것으로 전망한다. 또한 면역치료기술 및 항암 면역치료백신을 개발하기 위해 지속적인 전략적 투자, 기술 도입을 하고 있다.

매출의 80%가 수출에 의존

동사는 CX를 비롯한 주요 효소제품을 주 수요처인 중국에 납품하며 건강식품의 경우에는 해외 각 지역에 납품하고 있다. 동사의 매출은 올 상반기 기준 약 80% 정도가 수출에 의존하고 있다.



출처: IR자료, SMIC Research Team 4

출처: 사업보고서

3. 품을 수 밖에 없는 사랑스러운 너, CX효소

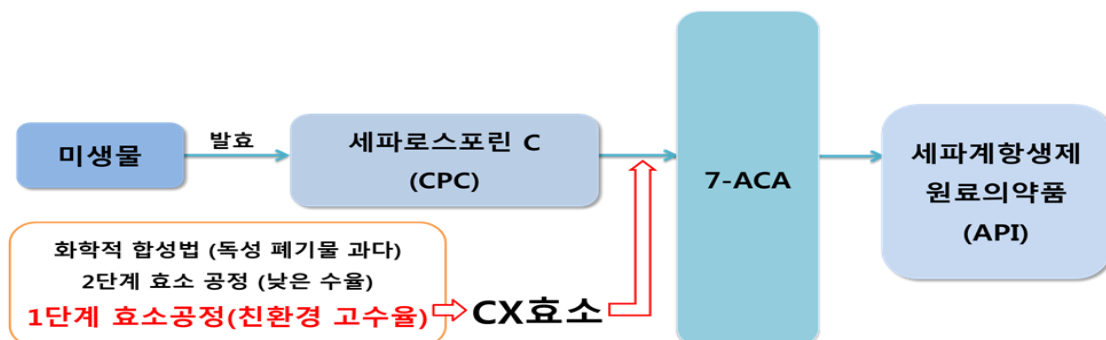
동사의 첫 번째 투자 포인트는 CX효소의 탁월한 경쟁력을 바탕으로 M/S가 증가할 것이라는 내용이다. CX효소는 제조원가, 수율, 품질, 친환경성 등 모든 측면에서 뛰어나, 현존하는 가장 효과적인 7-ACA 합성용 1단계 효소이다. 결국 M/S 95%를 차지할 것으로 기대된다.

3.1 7-ACA합성의 완전체, CX효소란?

7-ACA을 생산하는 CX효소

동사의 주력품목은 60%의 매출비중을 가진 CX효소이다. CX효소는 세파계 항생제 원료의약품(API)을 제조하기 위한 출발물질인 7-ACA를 생산하는데 필요한 효소이다. 미생물이 발효되어 세팔로스포린C(CPC)가 생성되면 CX효소가 이를 가수분해하여 7-ACA를 생산하는 역할을 한다.

그림 13 세파계 항생제 원료의약품(API) 제조 과정 개요



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 4

3.1.1 기존 공법과 확연히 다른 CX효소의 경쟁력

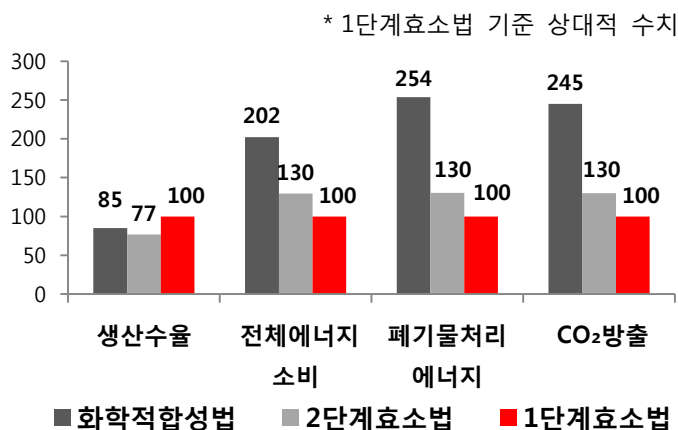
독성폐기물 문제와 낮은 수율을 가진 기존 방법들

기존에 쓰이던 7-ACA 생산 방법에는 화학적 합성법과 2단계 효소공정이 있다. 화학적 합성법은 CPC에 여러 가지 유기용매와 같은 독성화학물질을 이용하여 7-ACA를 생산하는 방법이다. 이 방법은 독성 폐기물이 생성되고 수율과 품질도 낮다. 2단계 효소공정은 2가지 종류의 효소를 사용하여 2단계로 7-ACA를 생산하는 방법이다. 이는 기존 화학적 합성법보다 훨씬 적은 독성폐기물을 생성하지만 수율은 오히려 낮아지는 단점이 있다.

친환경 고수율의 이상적 공정법, 1단계 효소공정

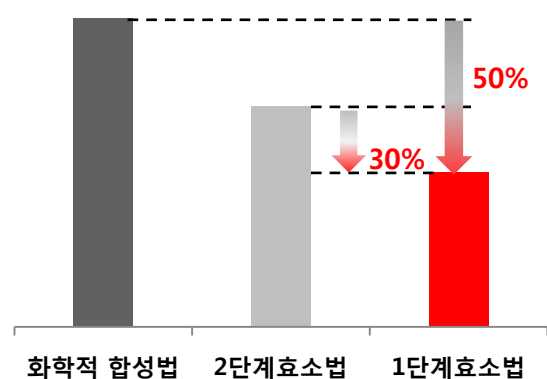
하지만 2011년 1월 동사가 CX효소를 개발하면서 기존의 두 방법의 단점을 개선한 1단계 효소공정이 가능케 되었다. 1단계 효소공정은 1 종류의 효소 (CX효소)로 단일단계를 거쳐 7-ACA를 생산할 수 있는 방법이다. 1단계 효소공정은 화학적 합성법이나 2단계 합성법보다 독성폐기물 발생량이 적고 수율이 높아 현재까지 7-ACA 생산에 가장 완벽한 방법으로 각광받고 있다. 뿐만 아니라 1단계 효소법을 사용하면, 원가를 화학적 합성법의 50%, 2단계 합성법의 70%로 절감할 수 있어 가격 경쟁력도 존재한다.

그림 14. 각 공정 별 특성치 비교



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 4

그림 15. CX 효소 적용 시 원가 절감 효과



출처: IR, SMIC Research Team 4

독보적인 기술 지위를 가진 CX효소

동사가 최초로 개발한 CX효소는 1단계 효소공정을 실현키 위한 유일한 방법으로 독보적인 기술 지위를 가지고 있으며 현재까지 어떠한 경쟁자의 출현 신호도 나타나지 않고 있다.

3.2 점유율로 보여준다! 이미 입증된 경쟁력

3.2.1 널 뒤통 뒤통 중국시장 M/S

빠르게 중국 시장의 M/S를 확보한 CX효소

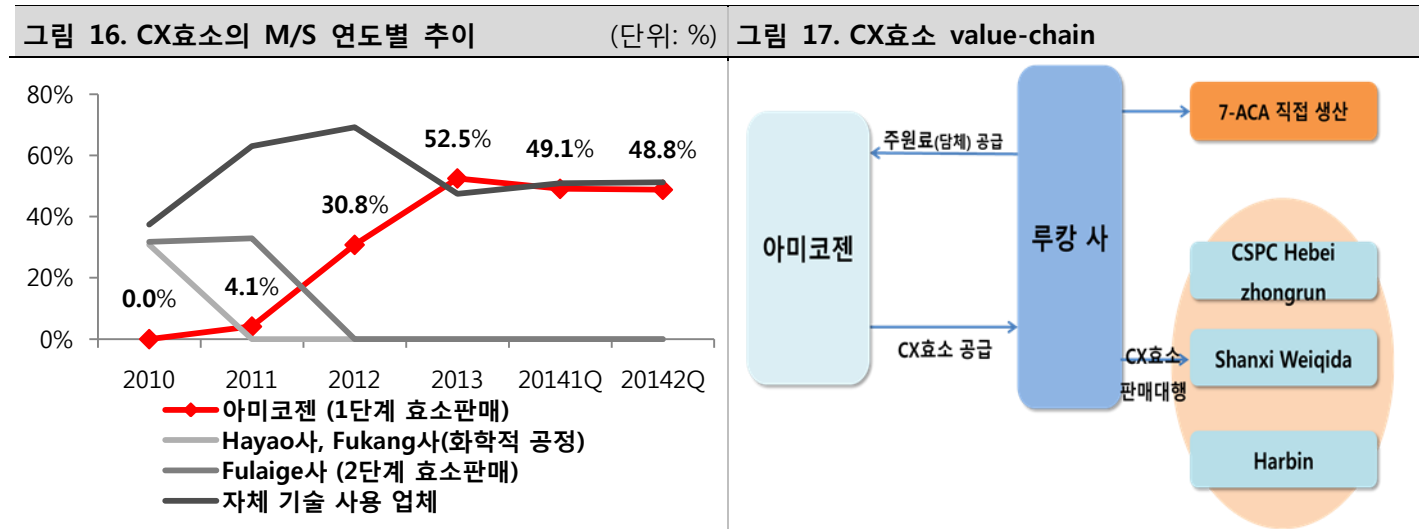
CX효소는 2011년 10월부터 중국시장에 판매되기 시작하였다. 당시 7-ACA 제조는 일부 화학적 합성법과 중국 Fulaige사에서 거의 독점적으로 공급하는 2단계 효소를 이용하여 제조하는 상황이었다. 동사는 중국의 6대 7-ACA제조업체인 루캉사와 독점적으로 CX효소 공급계약을 맺고 중국시장에 진출하였다. 판매 첫해 2011년 CX효소의 M/S는

4.1%였다. 이듬해 2012년에 2단계 효소를 공급하는 Fulaige는 시장에서 퇴출되었고 CX효소의 M/S는 30.8%로 크게 증가하게 되었다. 기존 화학적 합성법을 쓰던 업체들도 CX효소로 전환하였고, 2013년엔 52.5%, 2014년엔 49.1%로 약 **50% 수준의 M/S를 확보**하였다.

루캉사와 긴밀한 관계를 가진

CX효소의 value chain

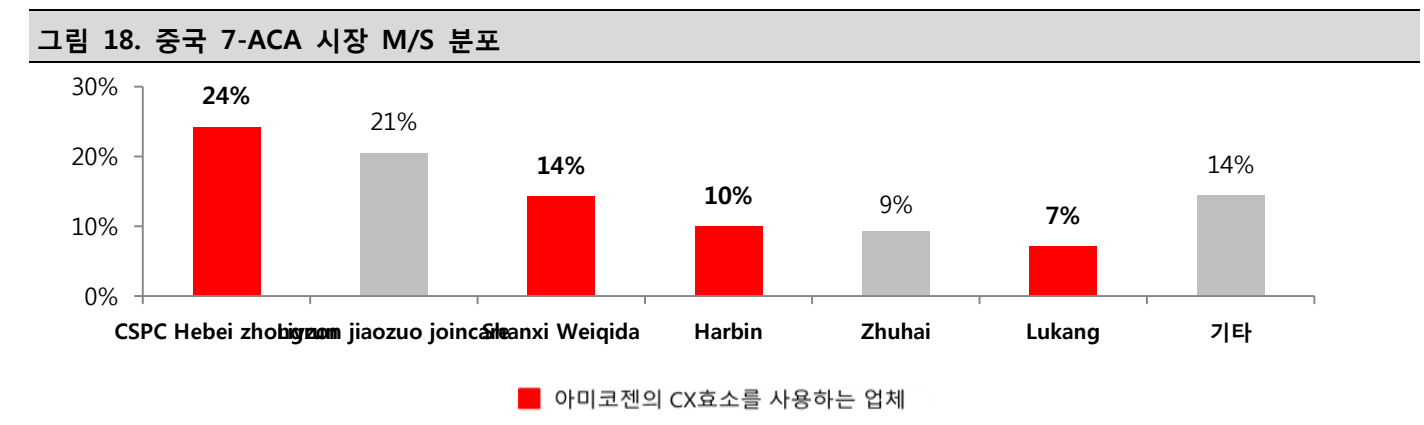
현재는 아미코젠이 루캉사로부터 주 원료인 담체를 수입하여 CX효소를 생산하고 루캉사에 공급하면 **루캉사가 직접 7-ACA를 생산**하거나 다른 업체들(CSPC Hebei zhongrun, Shanxi Weiqida, Harbin 등)에 **CX효소를 판매 대행**하는 value-chain이 형성되어 있다.



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 4

2015년부터 M/S는 상승세를 이어갈 예정

2013년 이후 2014년 상반기에 M/S가 다소 정체된 상황인데, 그 이유는 기존 공정에서 **1단계 효소공정으로 설비를 전환하는 데에 일정한 시간과 비용이 필요**하기 때문이다. CX효소의 M/S는 계단식으로 상승하였는데 이는 설비전환이 계단식으로 이루어졌음을 의미한다. 업체들마다 설비전환에 걸리는 시간이 다른데 상대적으로 빠른 기업들은 이미 전환에 완료, 생산에 들어갔다고 판단된다. 공시에 따르면, **2014년 하반기 설비전환이 완료될 기업이 다수 존재하며, 결국엔 CX효소가 95%의 M/S를 갖게 될 것**으로 판단하고 있다.



출처: SMIC Research Team 4

3.2.2 안정된 P-C 스프레드

CX호소 제품

-AMG-118

-AMG-118S(예비용)

CX호소는 AMG-118와 AMG-118S라는 제품으로 판매된다. AMG-118S는 AMG-118의 업그레이드 버전으로 AMG-118는 400회 반복사용 가능한 반면, AMG-118S는 1000회 반복사용 가능하다. 높은 반복 사용 횟수 때문에 AMG-118S는 만일에 대한 예비용으로 구입된다. AMG-118 제품단가는 720RMB/kg이며, AMG-118의 업그레이드 버전인 AMG-118S 제품단가는 1,700RMB/kg으로 유지되고 있다.

소폭 하락한 P-C

스프레드는 회복될 것

AMG-118과 AMG-118S은 전량 수출되기 때문에 환율에 따라 원화 제품단가가 변한다. 2014년 상반기에 위안화 환율이 전년 대비 6%하락하면서 원화 제품단가가 하락하였고 P-C스프레드는 전년 대비 2%정도 감소하였다. 하지만 주원료인 담체의 가격이 하락세에 있고 위안화 환율은 상승세에 있기 때문에 2014년 하반기엔 P-C 스프레드가 회복될 것으로 전망된다

그림 19. P-C 스프레드

(단위: 원)

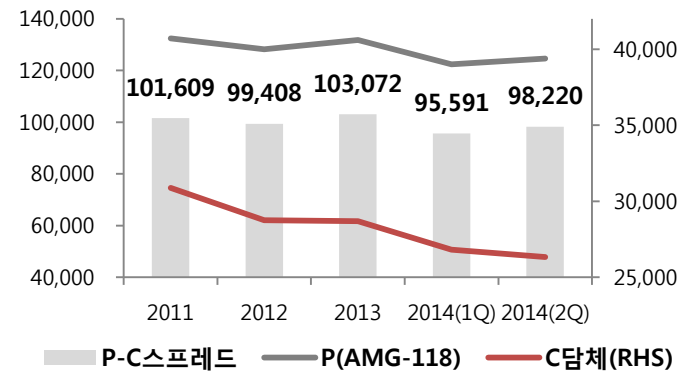
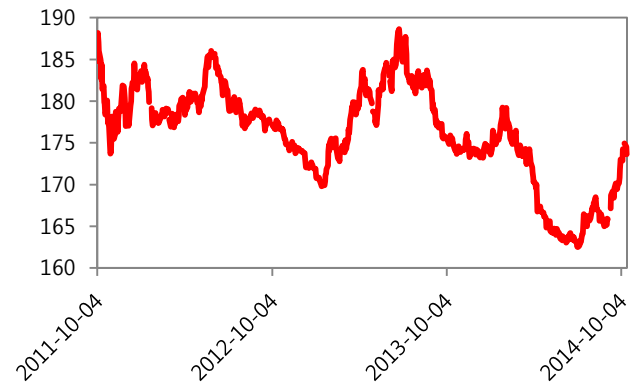


그림 20. 위안화 환율

(단위: 원/위안)



출처: SMIC Research Team 4

2014년 상반기 매출 감소는 환율에 의한 일시적 효과

AMG-118은 2014년 상반기 전년 동기보다 판매량을 늘었지만 환율에 의한 매출단가의 하락으로 매출액은 소폭 감소하였다. AMG-118S은 판매량과 매출액이 전년대비 감소하였는데, 이는 2013년에 예비용으로 상당수가 비축되었기 때문이다. 2013년엔 AMG-118S의 매출비중이 14%에 달하였지만 2014년 상반기엔 약 4%를 차지하고 있다.

그림 21. CX제품 매출액

(단위: 천원)

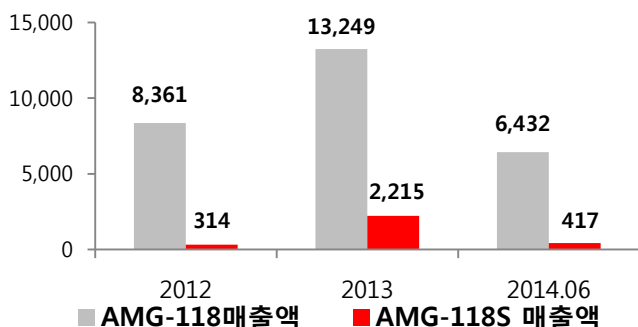
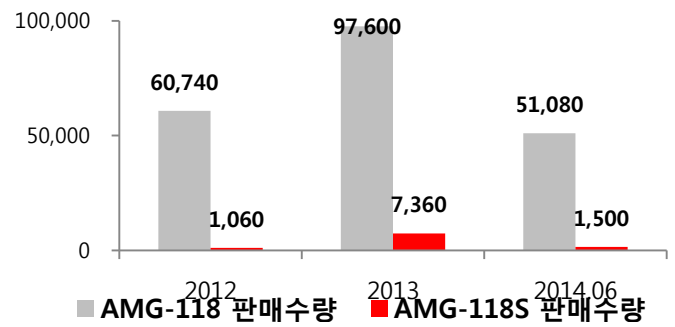


그림 22. CX제품 판매량

(단위: Kg)



출처: 반기보고서, SMIC Research Team 4

3.3 중국시장의 계속되는 러브콜, M/S는 트렌드를 타고 증가 중

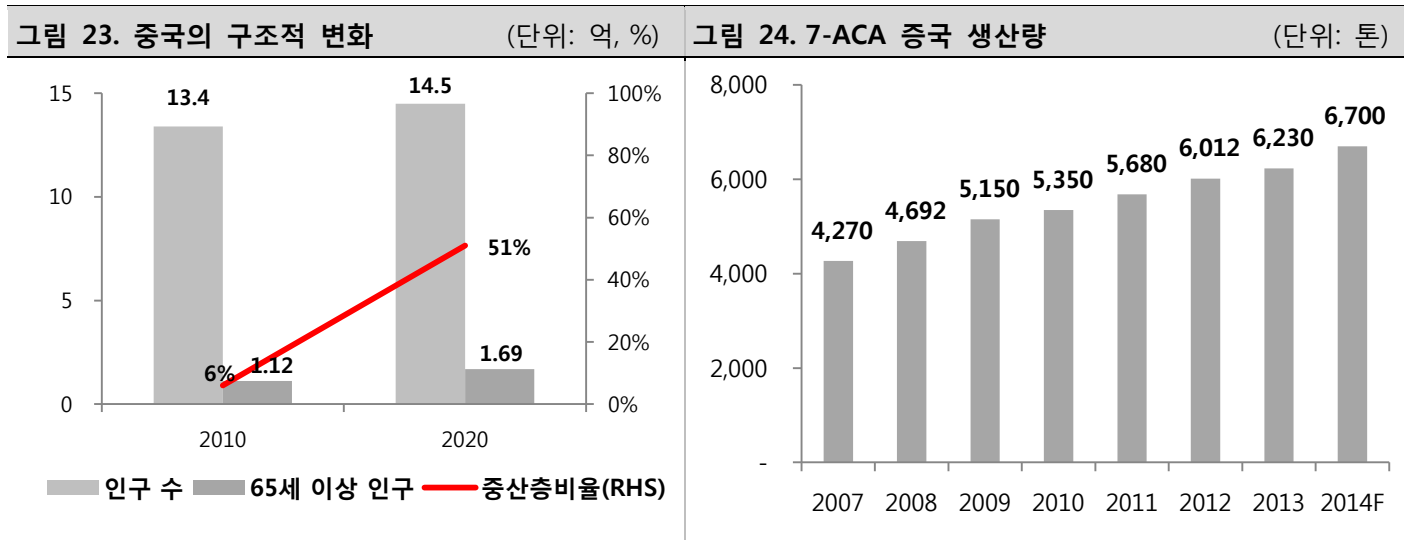
3.3.1 구조적인 성장

인구증가, 소득수준
향상, 고령화로 인해
구조적으로 성장하는
중국 항생제 시장

동사가 생산하는 CX효소는 중국의 루캉 기업과 독점 계약을 맺어 **전량 중국시장에** 수출되고 있다. 중국의 항생제 시장은 통계적으로 2010년까지 연평균 24% 성장했음을 확인하였으며 꾸준히 성장하고 있다. 이는 기본적으로 중국의 인구가 공식적으로 연평균 0.5% 이상 증가하고 있으며, **소득수준이 높아져 중산층 비율이 높아지고 있으며, 고령인구가 증가하고 있기** 때문이다. 2010년 중국의 중산층 비율은 6%에 불과하였지만 2020년엔 무려 51%에 달할 것으로 예상된다. 또한 중국의 고령화 현상도 가속화되어 65세 이상 노인인구가 2010년 1억 1221만 명에서 2020년 1억 6935만명 수준에 달할 것으로 예상된다.

항생제 시장 성장과
함께 CX매출도 UP~!

이런 항생제 시장의 성장과 함께 항생제 원료물질인 7-ACA에 대한 수요도 증가하고 있다. 중국은 인도와 함께 7-ACA의 최대 생산지이다. CX효소는 2011년 판매된 이후 7-ACA 시장의 50% 전후의 M/S를 확보하고 있으며 **시장규모가 커짐에 따라 CX효소의 매출 역시 증가될** 것이다.



출처: UN보고서, SMIC Research Team 4

3.3.2 화학적 합성법을 억제하는 환경규제

독성 물질과
이산화탄소를 다량
배출하는 화학적
합성법

7-ACA를 화학적 합성법을 이용하여 생산할 때, 트리메틸클로로실레인 등의 유독 물질과 오염화인이 사용된다. 유독물질은 물에 유출되면 많은 양의 흡입독성유해 가스를 방출한다. 또한 오염화인은 장기적 영향에 의해 수생생물에 유해하며, 흡입 시 치명적이다. 뿐만 아니라, 이들은 분해되면서 염화수소와 포스겐, 이산화물을 포함하는 독성과 부식성이 있는 연기를 방출하며, 공정상 이산화탄소를 다량 배출하는 문제가 있다. 즉, **화합적 합성법은 심각한 환경오염 문제를 일으킨다.**

중국정부, 환경 규제를 강화하다.

한편 중국정부는 화학 산업에 대한 환경규제를 강화하고 있다. 먼저 2011년 12월 1일부터 시행 중인 최상위법인 국무원령 제 591호 '유해화학물질 안전관리 규정'이 있다. 이 규정에 따르면, 독극성, 부식성, 폭발성, 인화성 등이 있어 인체 및 설비와 환경에 유해한 **고독성 화학물질 및 기타 화학 물질의 사용이 제한된다.**

원료 화학 생산 공장 신축 및 증축 제한

2010년 10월 15일부터 시행 중인 '신규 화학물질 환경 관리법'은 의약품 원료 또는 중간체를 환경 위해성 관리 대상에 포함시켰다. 또한, 세파계 및 페니실린계 항생제 원료 화학 생산 공장의 신축 및 증축을 엄격하게 제한하고 있다. 즉, **화학적 합성법을 이용하는 업체들의 CAPA증가가 불가능하게 되었다.**

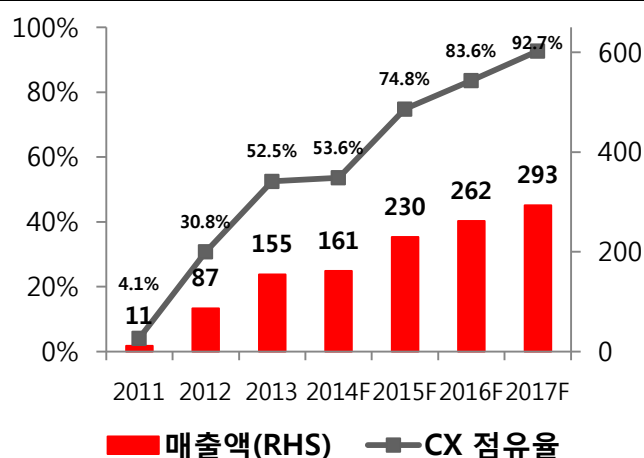
탄소 배출량에 따른 추가 비용

또한 2016년부터 탄소 배출권 거래제가 도입된다. 화학적 합성법으로 제조하는 업체들은 **탄소 배출량에 따른 추가 비용을 부담하게 될 것이다.**

환경 규제에 따라 1단계 효소공정으로 전환 증가

중국 정부의 환경 규제 정책에 따라 화학적 합성법을 이용하는 업체들의 경제적인 손실이 점점 증가하고 있다. 화학적 합성법과 달리 유독 화학물질 사용이 없고, 폐기물과 이산화탄소 배출이 적은 **1단계 효소공정으로 전환하는 기업이 늘어나게 될 것이다.** 따라서 **CX효소의 중국시장 M/S 또한 늘어나게 될 것이다.**

그림 25. CX 효소의 매출액과 M/S 전망(단위:억 원)



출처: SMIC Research Team 4

그림 26. 중국의 환경규제 정책에 따른 영향

규제정책	내용	영향
유해화학물질 안전관리 규정 (2011년)	고독성 화학물질 및 기타 화학 물질의 사용이 제한	화학적 합성에 필요한 화학물질 사용 제한
신규 화학물질 환경 관리법 (2010년)	항생제 원료 화학생산 공장의 신축 및 증축 제한	CAPA 증설 불가능
탄소 배출권 거래제 (2016년)	탄소배출권을 시장에서 거래	탄소 배출량에 따른 추가 비용을 부담

출처: IR, SMIC Research Team 4

3.3.3 올테면 와라, CAPA는 준비되어 있다.

2013년 두 배로 증가된 CAPA

동사는 2012년 CX효소 CAPA는 120,000kg이었으며, 가동률은 55.92%였다. 동사는 CX효소의 수요가 증가할 것이라 판단, **2013년 11월에 공장을 증축하여 CAPA를 240,000kg으로 확대하였다.** 이에 따라 2013년 1Q에서 3Q까지 72.96%까지 올라갔던 가동률은 2014 상반기에는 44.6%로 낮아지게 되었다.

M/S 95%를 달성키 위한 충분한 CAPA 여력

현재 동사의 시장M/S는 48.8%이며 CX효소의 우수한 경쟁력을 바탕으로 결국엔 95%로 확대될 것으로 예상된다. 따라서 44.6%인 현재 가동률은 미래 두 배 가까이 늘어날 수요에 대응하여 생산량을 증가시킬 수 있는 여력을 갖추고 있다.

2015년 가동률 회복과 함께 GPM 상승 기대

또한 효소산업은 규모의 경제 효과가 있는 산업이다. 인건비 등 가변비용 보다는 설비를 가동하는 고정비용의 비중이 크기 때문이다. 따라서 가동률이 올라갈수록 GPM이 상승하는 구조를 가지고 있다. 따라서 가동률이 감소한 2014년에 일시적으로 줄어든 GPM은 2015년에는 50%를 상회하는 수준으로 회복할 것으로 기대한다.

그림 27. CAPA와 가동률 추이

(단위: 톤, %)

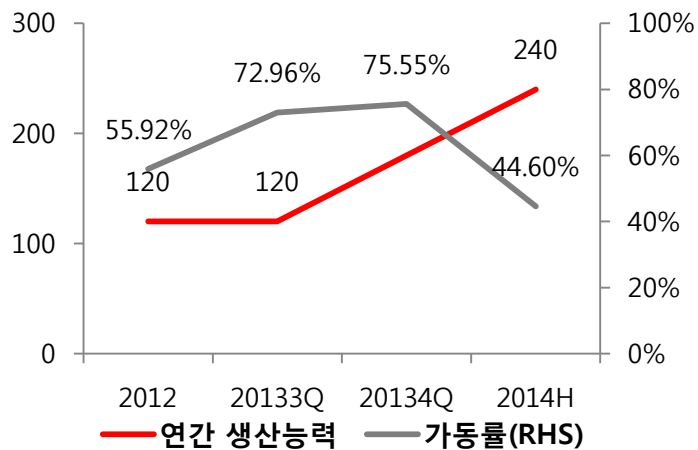
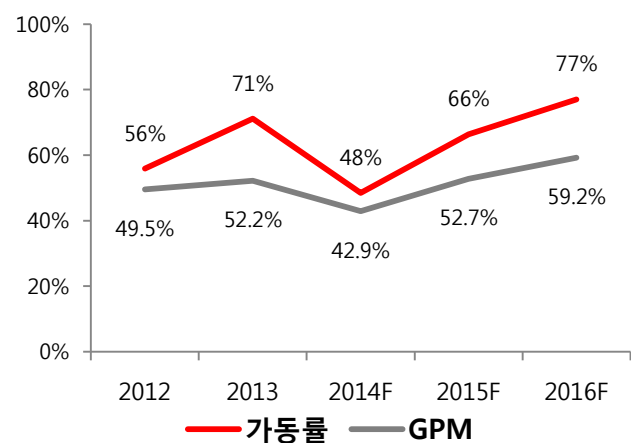


그림 28. 가동률과 GPM추이



출처: 반기보고서, SMIC Research Team 4

4. 페니실린과 API, 양날개로 수직상승!

동사의 두 번째 투자포인트는 SP효소를 통한 페니실린계 항생제 합성용 특수 효소 시장 선점과 SC효소를 통한 API 시장 진출이다. SP효소로 페니실린계 API를 친환경적이면서 고수율로 합성할 수 있고, SC효소로 세파계 API를 합성하여 세파계 API 시장의 전체 value chain을 장악할 수 있다.

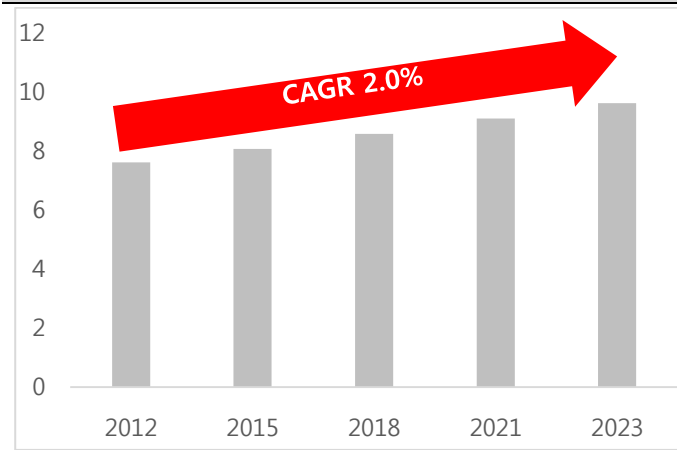
4.1 다음은 너다, 페니실린

4.1.1 페니실린계 항생제 효소 시장의 규모

세계 페니실린계 항생제 API 중에서 시장점유율 1위를 차지하는 아목시실린

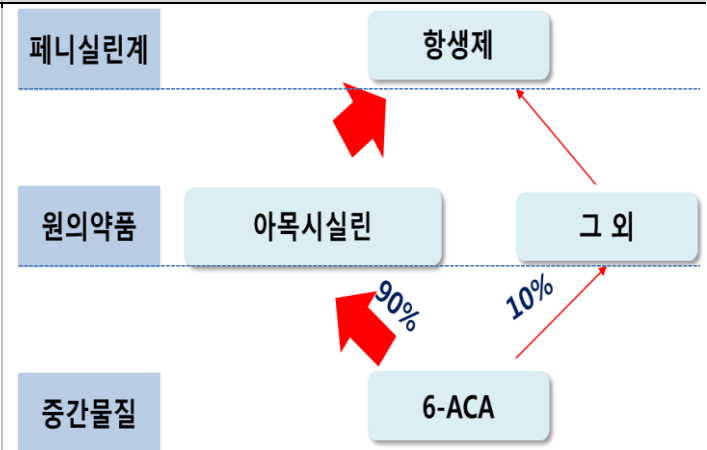
페니실린계 항생제는 2012년 기준 7.6억원의 시장규모를 갖고 있다. 중국의 소득 수준이 점차 상승하여 본 항생제는 2023년에 약 9.4조억원의 시장을 형성할 것으로 예상된다. 그 중 페니실린계 대표 항생제 원료의약품(API)은 7000억원의 시장을 형성하고 있으며, 동사가 타겟팅하고 있는 아목시실린은 6-APA로부터 생산되는 페니실린계 항생제 API중 90%를 차지하고 있다.

그림 29. 페니실린계 항생제 시장규모 (단위: 억원)



출처: Antibacterial Drugs World Market Prospects.

그림 30. 페니실린계 항생제에서의 아목시실린 비중



출처: SMIC research team 4, 사업보고서

4.1.2 CX의 이란성 쌍둥이, SP1

CX와 구조적 동질성을 지닌 SP1

동사는 원천기술인 유전자 진화 기술을 통해 페니실린계 항생제 제조용 특수 효소인 SP1을 개발하여 올해 7월 출시하였다. SP1은 페니실린계, CX는 세파계 항생제 생산에 투입되며, 각자 벨류체인에서 차지하고 있는 위치가 다르다는 점에서 차이가 있다. 그러나 이들은 공통적으로 1단계 효소법을 적용하여 기존의 화학적 합성법을 대체하고, CPC에서 7-ACA, 6-APA에서 아목시실린으로의 분자합성 과정에서 맡고 있는 역할이 유사하다는 점에서 구조적 동질성을 지니고 있다.

1단계 효소법을 적용한 SP1, 화학적 합성법보다 압도적인 경쟁력을 지님

기존의 아목시실린은 화학적 합성법을 통해 생산되어왔다. 화학적 합성법은 7-ACA생산에 서와 같이 수급률이 낮고, 높은 에너지, 폐기물 처리 비용을 발생시키지만 SP1은 1단계 효소법을 기본으로 하여 기존 화학적 합성법의 단점을 모두 극복하였다. SP1의 에너지 절감효과는 CX와 같이 약 50% 수준에 이를 것으로 보인다.

그림 31. CX와 같이 1단계 효소법을 적용한 SP1

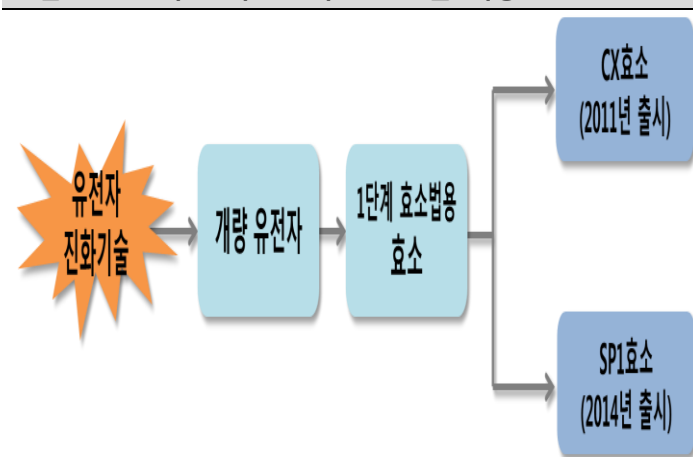
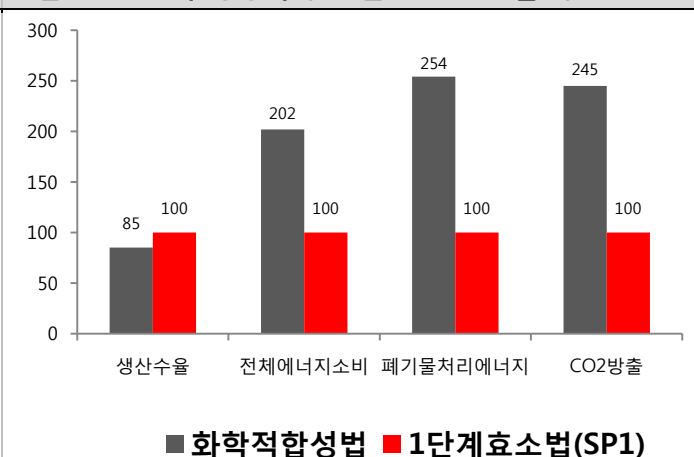


그림 32. SP1의 경쟁력 (SP1을 100으로 환산)



출처: SMIC research team 4, IR

4.1.3 매출 추정

CX와 동질성을 지닌 SP1, 이와 비슷한 양상의 매출실적 기대

중국의 아목시실린 합성 효소 시장은 2015년 340억원 규모를 형성할 것으로 예상된다. 주목할 점은 공정 방식이 동일하기에 아목시실린을 생산하는 업체들은 대부분 7-ACA도 같이 생산하고 있다는 것이다. 따라서 기존 CX 사용 업체들이 단계적으로 아목시실린 생산공정을 SP1으로 대체하게 될 것이고, 시장점유율 증가 과정이 CX와 비슷할 것임을 유추할 수 있다.

중국에 영업활동을 위한 신규합자법인을 설립, 이를 통해 CX에서 발생하던 수수료 절감

또한 올해 2월 동사가 30% 지분, 중국 제녕성락미생물과기유한공사가 23%의 지분, 동사의 CEO인 신동철이 23% 지분을 투자하여 산둥애미과생물기술유한공사(Shandong Amicogen Biotechnology, LLC. 이하 SAB)를 설립하였다. CX 효소의 경우 중국 루캉사와 독점계약을 했기 때문에 모든 영업활동이 루캉사를 통해서 이뤄지고 있다. 그러나 SP계열 효소의 경우 루캉사를 거치지 않고 SAB를 통해 영업이 이뤄질 예정이다. 따라서 루캉사로 인해 발생하던 수수료를 절감하고 OPM을 개선할 수 있을 것이다.

그림 33. 7-ACA와 아목시실린의 생산공정

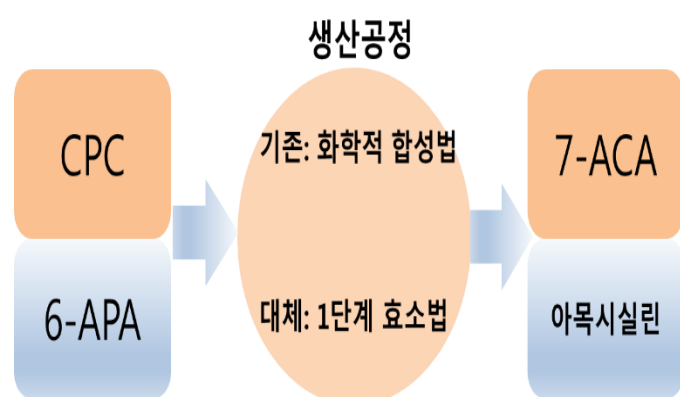
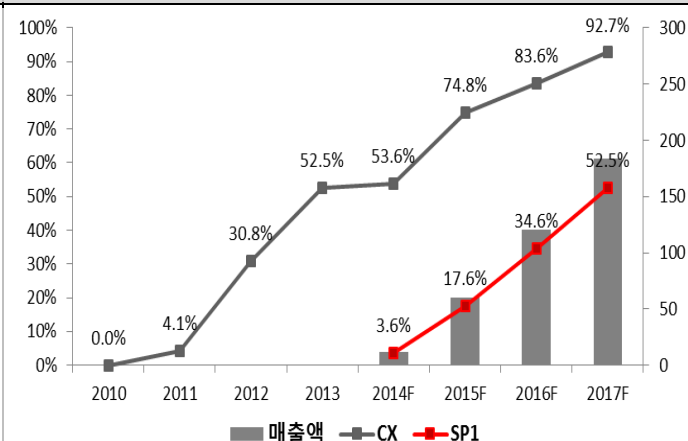


그림 34. SP1의 매출추정



출처: SMIC research team 4, IR

4.1.4 SP1의 후속주자들

2015년 출시 예정인 SP계열의 다양한 파이프 라인들

동사는 SP1이외에도 SP2(cefadlor)(30억원 효소시장), SP3(cephalexin)(50억원 효소시장), SP4(cephadroxil), SP5(cefprozil), SP6(penG acylase)와 같은 다양한 파이프 라인들이 2015년에 출시 예정이다. SP2~SP5 특수 효소들은 세파계 항생제 생산에 투입되는데 이 파이프 라인 또한 1단계 효소법을 적용하여 기존의 화학적 합성 공정을 대체할 것으로 예상된다. 따라서 SP1의 뒤를 이은 SP계열 특수 효소들은 2015년 동사의 실적 개선에 큰 영향을 줄 것이라고 할 수 있다.

4.2 CX효소를 넘어 API 시장 진출을 꿈꾸다

4.2.1 SC효소

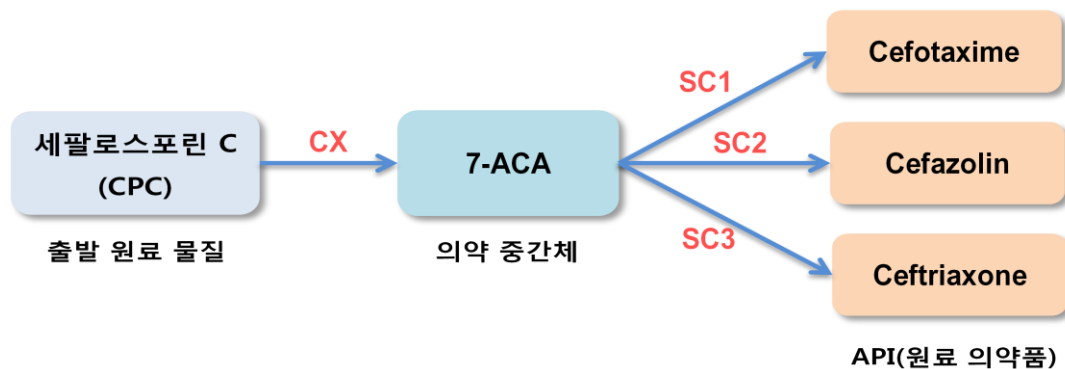
SC효소 : 7-ACA를
세파계 항생제 원료
의약품으로 만들 때
사용되는 효소

SC효소는 CX효소 다음 단계에서 쓰이는 효소로 7-ACA로부터 **세파계 항생제 원료의약품 (API)**을 **효소합성법**으로 생산하는데 쓰이는 효소이다. 현재 7-ACA로부터 API를 만드는 방법은 주로 화학적 합성법이 쓰이고 있다. 화학적 합성법은 앞서 말했듯이, 독성폐기물 배출이 많고 품질과 수율이 낮기 때문에 문제가 되고 있다.

SC1, SC2, SC3 등
개발 중

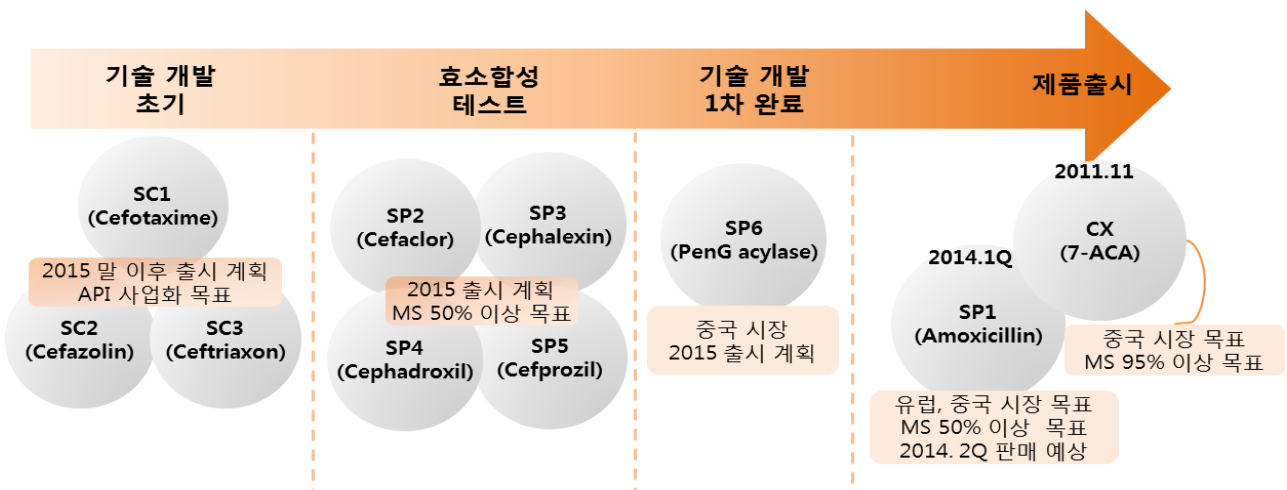
동사는 API 생산과정의 화학적 합성법을 효소합성법으로 대체하기 위하여 현재 SC효소를 개발 중에 있다. 동사가 개발 중인 효소는 SC1, SC2, SC3 등 여러 종류가 있다.

그림 35. SC효소의 역할



출처: SMIC Research Team 4

그림 36. 특수 효소 사업 현황과 목표



출처: IR, SMIC Research Team 4

**SC효소가 빠르게
M/S 확보할 것으로
예상**

SC효소는 판매될 경우 CX효소가 그랬듯이 빠르게 M/S를 확보하리라 예상된다. 기존의 화학적 합성법을 사용하던 시장을 효소공정법의 장점(친환경성, 높은 수율과 낮은 원가)을 가지고 공략한다는 점에서 CX효소와 유사하기 때문이다. **2015년 개발 완료 및 생산을 목표로** 하고 있으며 판매될 경우 약 **411억원 규모의 시장이 형성될 것으로** 예상하고 있다.

**SC효소 개발로 API
시장 진출을 꿈꾸다**

하지만 동사의 목표는 단지 SC효소 시장을 창출하였다는 것에 그치지 않는다. 동사는 현재 궁극적으로 **세파계 항생제 원료의약품(API)**을 직접 제조하는 **영역까지 사업 영역을 확장할 목표**를 가지고 있다. 이미 CX효소를 개발해 7-ACA를 생산할 기술을 갖춘 상태에서 SC효소를 개발한다면 **CPC로부터 API까지 직접 개발할 수 있는 기술력**을 갖추게 된다.

**CPC로부터 API를
직접 생산 및 판매하
는 BM으로 확장**

동사는 현재의 7-ACA 제조 업체(루캉 등)에 효소를 납품하는 BM에서 직접 CPC부터 API까지 직접 생산 및 판매하는 BM으로의 확장을 구상하고 있다. 현재 동사의 2014년 6월 현재 보유한 현금상 자산은 약 161억 원으로 직접 생산설비 확충에 나설 투자여력도 가지고 있는 상태이다.

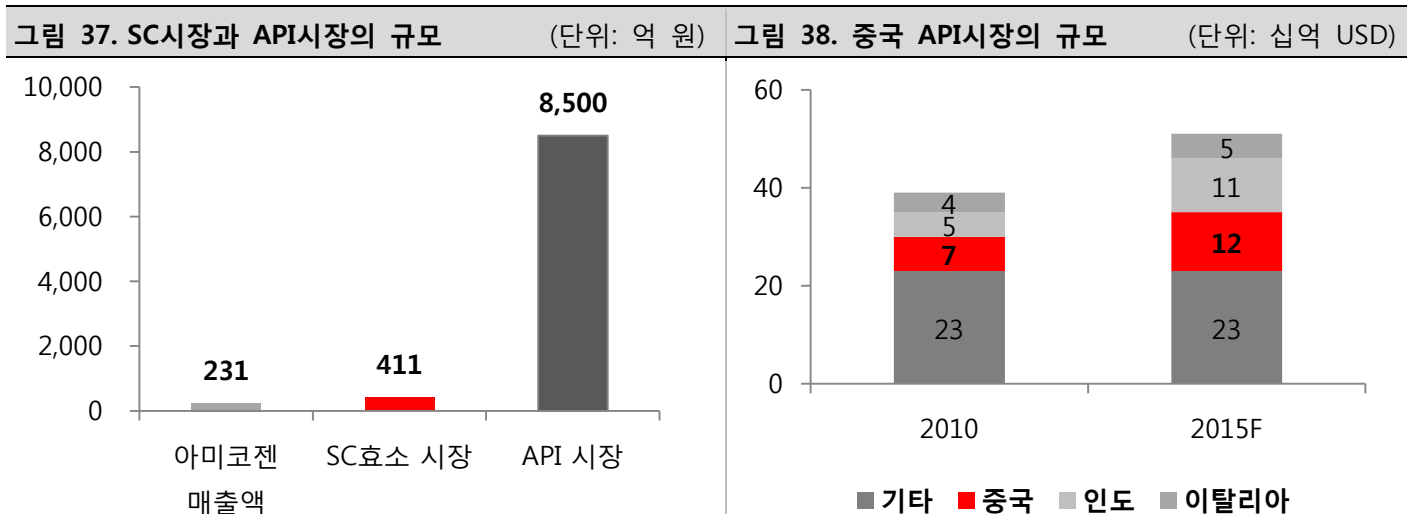
4.2.2 API시장 진출 시나리오

**API 시장에서 경쟁력
: 원가 절감, 기술의
독점적 지위**

동사가 API 시장에 진입할 경우 상당한 경쟁력을 갖출 것으로 기대된다. 효소공정법은 기존 화학적 합성법 보다 두 배 이상 유독물질 배출이 적으며 30%정도 **원가를 절감**할 수 있다. 또한 효소공정에 있어서 동사의 **기술이 독점적 지위**를 가지고 있어 진입장벽이 높으며 기술개발-생산-유통-판매에 이르는 과정을 단일화함으로써 경쟁업체에 비해 비용을 절감할 수 있다.

**API 시장의 M/S
50% 이상 목표**

2012년 기준 중국의 세파계 API 시장은 약 8500억 원 규모이다. 현재 동사의 매출액 규모가 약 232억 원임을 감안하면 중국API시장은 굉장한 큰 시장인 것이다. 동사는 **API시장의 50%이상 M/S를 목표로** 하고 있으며 이는 무려 4250억 원에 달한다.



출처: IR, SMIC Research Team 4

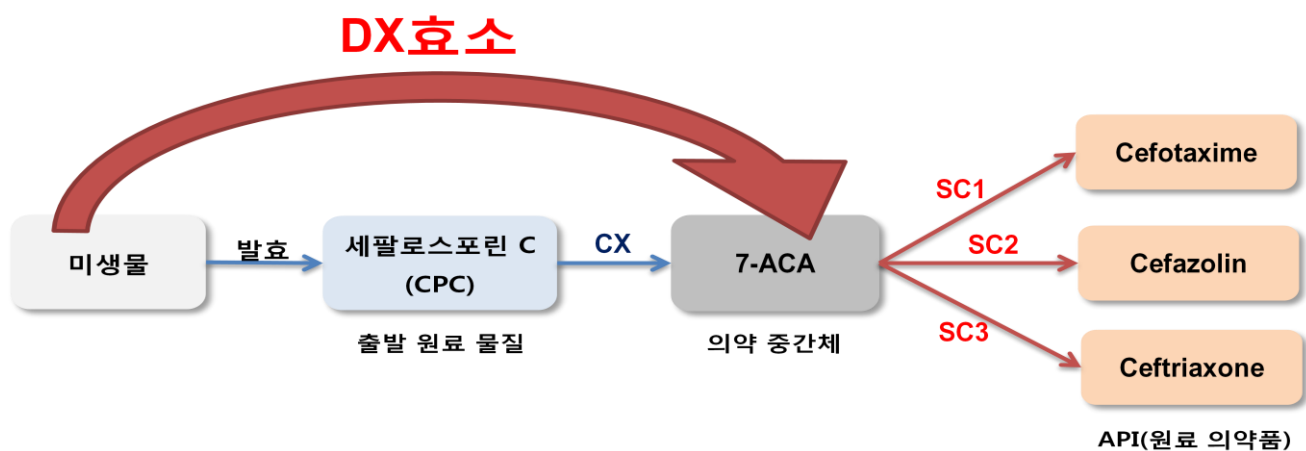
4.2.3 DX개발로 Value-chain을 장악한다.

DX효소: 균주로부터 발효하여 7-ACA 생산하는 효소

DX효소로 API시장의 Value-chain 전체를 독자적 생산

동사는 후발주자와의 기술격차를 더욱 벌리기 위하여 SC효소뿐만 아니라 DX효소를 개발 구상 중에 있다. DX효소는 균주에 CX효소를 삽입, 단일 발효공정으로 7-ACA를 생산하는 효소이다. DX효소를 사용하면 미생물에서 CPC를 거쳐 7-ACA가 생산되는 구조에서 CPC 단계가 빠지고 미생물에서 바로 7-ACA를 생산할 수 있게 된다. 따라서 SC효소와 더불어 DX효소가 사용된다면, 미생물에서 바로 API를 생산하게 되며 **API시장 Value-chain 전체**를 동사가 독자적으로 생산할 수 있게 된다.

그림 39. DX효소의 역할



출처: SMIC Research Team 4

5. 지분투자로 신성장의 활로를 개척하다!

동사의 세 번째 투자포인트는 지분투자를 통해 보다 성장성이 높은 바이오의약 시장 및 기술 산업으로 진출한다는 내용이다. 올해 들어 동사는 3개 기업에 전략적 투자를 함으로써 면역진단/면역치료제 시장으로 진출하고자 하고 있다. 이는 동사가 바이오신소재 시장에서 역량을 강화하기 위해 이미 취했던 전략으로 설득력을 갖추고 있다.

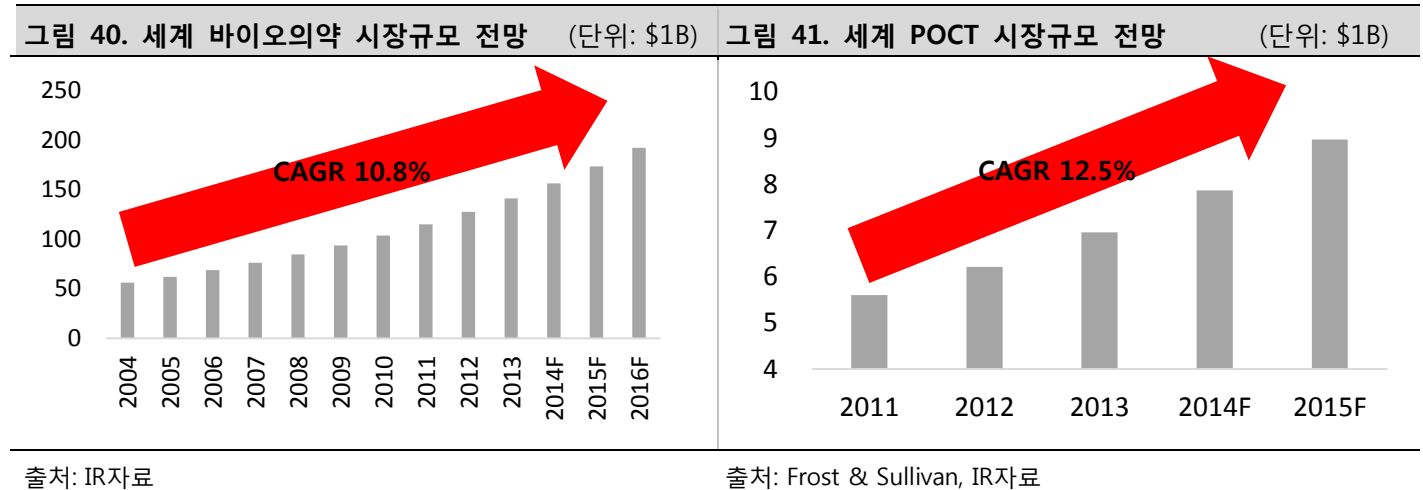
5.1 바이오의약 시장으로의 진출 개시

바이오의약 시장은 연간 10.8% 씩 성장

동사는 자체 보유중인 효소기술을 확장하여 바이오의약 생산소재 시장에 진입하고 있다. 우수한 효소기술을 바탕으로 가격 경쟁력을 확보하고 고품질의 의약품 소재를 생산할 수 있다. 현재는 출시된 제품이 Protein A(wild type) 뿐이지만 동사의 유전자 진화기술은 향후 다양한 제품 개발에 응용될 것으로 전망된다. 세계 바이오의약 시장규모는 연간 10.8%씩 성장하여 2016년에는 1920억 달러에 이를 것으로 보인다.

POCT 시장은 연간 12.5%씩 성장

특히 동사는 면역진단/치료제시장 중에서도 POCT(Pointing of Care Testing, 현장현시검사) 시장을 타겟으로 삼고 있다. POCT는 지속적인 생리현상을 모니터링할 수 있는 의료 서비스로 기존의 중앙화된 검사실 외에서 이루어지는 모든 검사기술을 의미한다. 맞춤형 진단 및 치료가 트렌드가 되고 일상에서도 본인의 건강을 직접 검진하고자 하는 욕구가 확대되면서 POCT 시장이 빠르게 크고 있다. 2011년 기준 56억 달러 규모이며 향후 연간 12.5%씩 지속 성장할 것으로 예상된다.



5.2 지분 먹고 자라나는 新시장의 꿈!

2014년 기업 지분투자를 통해 바이오의약 시장에 진입

동사는 2014년 들어 기업 지분투자를 통해 바이오의약 및 면역진단/치료제 시장에 본격적으로 진입하기 시작했다. 지난 4월 핀란드 면역진단 기업인 Labmaster의 지분을 인수한 것을 시작으로 6월, 10월에 각각 (주)셀리드와 (주)바이오코젠의 지분을 인수하였다.

POCT 시장은 아직 시장선도자가 없음. 상용화도 미비함!

기존의 POCT 시장은 Roche, Johnson & Johnson 등 대형 제약사들을 중심으로 성장해왔다. 하지만, 여전히 POCT 시장에서 기술적으로 두각을 나타내는 기업은 없다. 소형화, 초정밀, 계량화 기술의 부족으로 아직 완전하게 상용화가 되지 않았기 때문이다. 실제 Roche에서 출시한 A-ECL은 무게, 검사시간, 가격, 테스트 비용 등 대부분의 면에서 널리 보급되기엔 한계가 있다.

Labmaster의 C-ECL 기술 도입 및 공동개발 - POCT의 상용화 가능성 증대

동사는 labmaster의 C-ECL 기술을 도입하여 공동개발을 함으로써 POCT 시장에서의 입지를 강화하고자 한다. C-ECL은 A-ECL에 비해 검사시간도 짧고 테스트 비용도 낮으며 가격 역시 저렴한 편이다. 무엇보다 휴대가 가능하다는 점에서 POCT 기술의 본질인 현장진단을 보다 정확히 구현하고 있다.

그림 42. 바이오의약 사업 관련 지분투자 현황			그림 43. A-ECL과 C-ECL의 비교		
회사명 /지분비율	취득일자	취득목적	회사 및 제품	Roche (A-ECL)	Labmaster (C-ECL)
Labmaster (10%)	2014.04.29	사업확장 및 면역진단 POCT 사업 진출	측정시간	60 분	5 분
(주)셀리드 (33.02%)	2014.06.11	B 세포 및 단핵구세포-기반 항암백신 사업진출을 통한 당사 면역사업의 다각화	Test 비용	1 회당 최소\$25	1 회당 최대\$1
(주)바이오코젠 (40%)	2014.10.24	차세대 암진단 및 태아진단, Denpro 면역진단 맞춤형 식의약 기술 확보 및 사업 진출	리더기 단가	\$290,000 ~ \$400,000	\$300 이하
			리더기 크기 및 무게	(188~498)cm×130cm×120cm 510~1,320kg	20cm×20cm×15cm 2kg

출처: 전자공시시스템(DART), SMIC Research Team 4

출처: IR자료

(주)셀리드, (주)바이오코젠 - 경영권 확보를 통한 항암 및 면역진단사업 진입

또한, (주)셀리드와 (주)바이오코젠의 지분 확보를 통해 항암관련 백신 및 면역진단사업에 진출하려 하고 있다. 두 회사의 경우 동사가 30%를 상회하는 지분을 확보함으로써 사실상 경영권을 확보했다고 볼 수 있다. 곧, 동사가 가지고 있는 효소 기술을 바탕으로 신약 개발 사업에 진출하고자 하는 의지가 반영되었다고 볼 수 있다. (주)셀리드의 경우, 면역분야에서 권위자로 알려진 강창울 교수가 경영 전면으로 나오면서 두 회사 간 기술적 시너지를 누릴 수 있다는 것도 투자 매력으로 작용하였다.

5.3 헛된 꿈이라고? 우리 이미 해봤어!

바이오 벤처기업에의 무리한 투자 우려

동사의 잇따른 지분투자에 대해 일각에서는 우려의 시각을 보내고 있다. 바이오의약 산업에의 진출에 낙관적인 시각을 갖고, 재무상태가 좋지 않은 바이오 벤처기업에 무리하게 투자한다는 의견이 있다.

(주)동아화성 인수 사례 - 자회사로 편입

하지만, 동사는 지난 4월 바이오신소재 사업에서의 역량을 강화하기 위해 (주)동아화성의 지분을 인수하였다. 69.54%의 지분을 인수하여 자회사로 편입하고, 사명을 (주)아미코젠씨앤씨로 변경하였다. 이를 통해 키크린 및 키토산을 안정적으로 납품받아 사업영역을 확대할 수 있게 되었다.

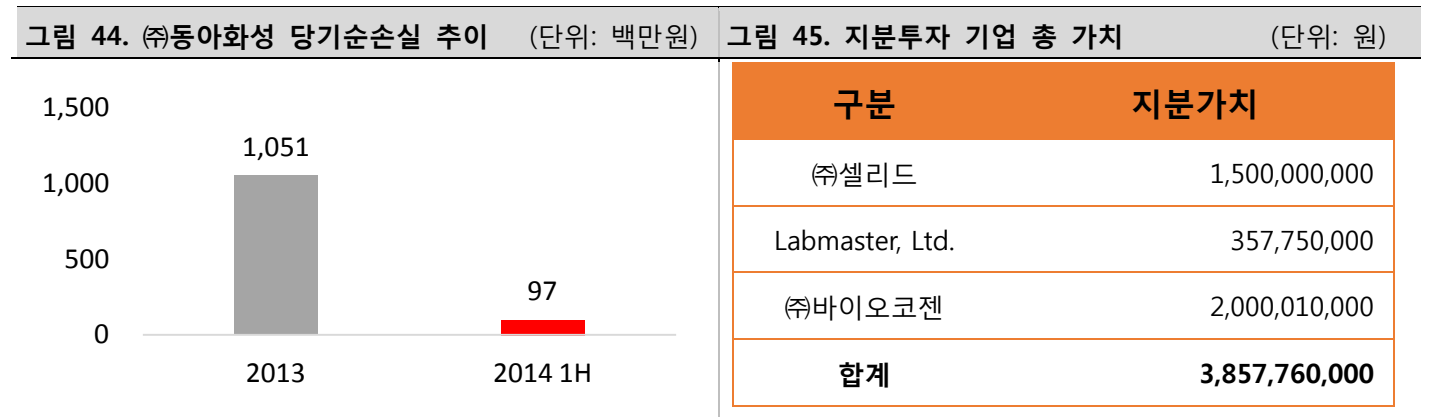
인수 이후 (주)동아화성의 재무상태 개선

인수 당시 (주)동아화성 역시 지난 2013년 기준 당기순손실이 약 10억 원에 이를 정도로 재무상태가 악화되어 있었다. 하지만 인수 이후에는 당기순손실이 약 9700만원으로 재무상태가 개선된 것을 확인할 수 있었다.

지분투자에서의 경험, 시너지를 통한 사업확장의 이점

동사는 (주)동아화성의 사례에서 보듯이 이미 지분투자에서의 경험을 갖고 있다. 대부분의 바이오 벤처기업이 재무적자를 보이는 이유는 연구 및 개발에 집중하여 매출이 발생하지 않는 대신 손실은 계속 발생하기 때문이다. 동사의 지분투자의 목적은 보유하고 있는 효소 기술과 투자대상 기업의 기술과의 시너지를 통한 사업 확장이다.

지분가치 반영 - 약 38억 6천만원 따라서, 당장 지분투자 대상 회사의 실적을 보기 보다는 **지분가치를 반영하여 실적을 추정**하여야 한다. 동사가 지분투자를 한 기업들의 총 가치는 약 38억 6천만원으로 추정된다.



출처: 전자공시시스템(DART)

6. Issue & Risk

1. CX, 2011년 출시... 특허는 아직?

개발된지 3년이 지났지만 아직 특허심사 중인 CX효소

동사는 주력상품인 CX효소를 2011년 하반기에 판매를 시작했으나 **이에 대한 특허는 2013년 1월에 출원하여 아직 심사 중이다.** 따라서 특허 등록에 실패할 가능성에 대한 우려가 있을 수 있다.

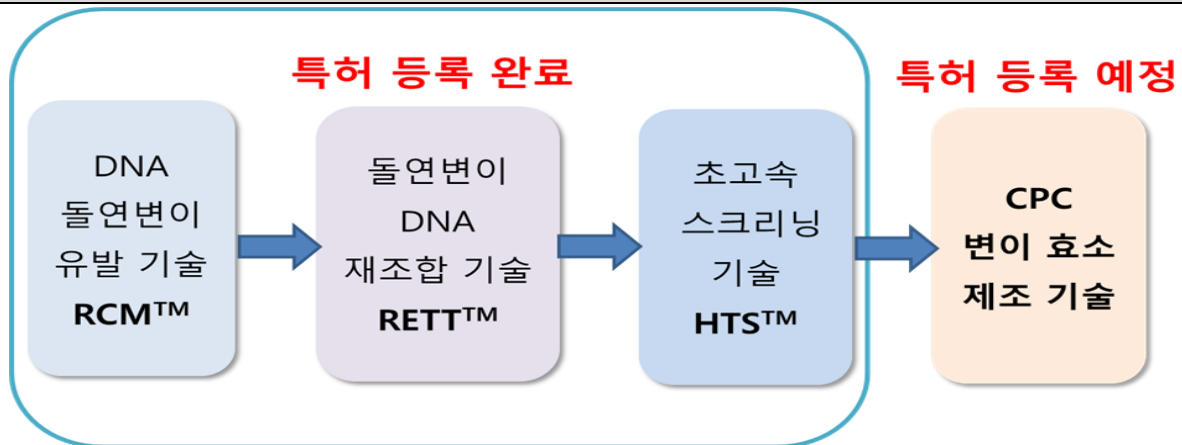
특허 등록 가능성은 100%

하지만 동사는 **특허 등록 가능성이 100%**라 보고 있다. 특허가 등록되기 위해서는 특허 청구안이 기존에 없던 새로운 것이며, 그 내용이 사실에 부합해야 한다. CX효소법은 1단계 효소법으로써 기존에 없던 기술이며, 이미 상용화 되어 그 청구항이 사실에 부합함에 입증되었기 때문에 **특허가 등록될 조건을 만족하였기 때문이다..**

이미 완료된 특허로 진입장벽은 높게 구축되어 있다.

만약 특허 등록이 실패한 경우에도 경쟁업체가 CX효소 시장에 진입하긴 어렵다. CX 효소를 생산하기 위해서는 DNA 돌연변이 유발 기술(2004년 등록), 돌연변이 DNA 재조합 기술(2003년 등록), 초고속 스크리닝 기술(2003년 등록)이 선행되어야 한다. 동사는 이미 이 세 가지 기술에 대한 특허를 등록하여 진입장벽을 형성하였다. 경쟁업체가 CX효소를 개발하기 위해선 이 세 가지 기술을 거쳐야 하기 때문에 **경쟁업체의 진입장벽은 높다.**

그림 46. 진입장벽이 형성된 CX효소 제조 관련기술



출처: IR, SMIC Research team 4

2. 환율변동에 따른 GPM 변화 민감도 분석

GPM 변화 민감도 분석 결과 환율변동에 따른 GPM 변화 민감도를 분석한 결과 일시적으로 급락한 2013년 3분기와 2014년 1분기를 제외하고 평균을 산출하면 3.14의 값을 갖는다. 이것은 곧 **환율이 1% 등락하면 동사의 GPM %가 3.14% 등락한다는 의미이다.**

그림 47. 환율변동에 따른 GPM 변화 민감도 분석

	201303	201306	201309	201312	201403	201406
매출총이익 ^(억)	29	36	15	41	26	25
GPM	53.82%	53.63%	40.77%	55.49%	46.81%	47.10%
GPM변화율		-0.36%	-23.96%	36.10%	-15.65%	0.62%
환율(위안/원)	174.5	182.3	181.5	174.4	175.3	165.4
환율변화율		4.47%	-0.44%	-3.91%	0.52%	-5.65%
환율민감도		0.08	54.45	9.23	30.10	0.11

출처: SMIC Research Team 4

7. Valuation

1. 매출추정

1. 1 CX 매출 추정

P*Q base로 매출을 추정하였다.

고정되어있는 P, 환율 변동 고려 1) P의 경우, CX 수주 계약 시 제품별 단가가 AMG-118는 720RMB/kg, AMG-118S는 1,700RMB/kg로 고정되어 있어 위안화 환율 변동에 크게 영향을 받는다. 올해 상반기 위안화는 중국 수출 부진, 미국의 양적완화 축소로 연초대비 6%하락 하는 등 평가절하되어왔지만, 하반기는 중국 수출의 회복과 위안화 국제화 추진 등으로 다시 위안화의 가치가 절상될 것으로 보이며, 이에 연초 환율 수준인 1위안 = 176 원, 2015년, 2016년은 3% 절상된 1위안 =181원을 적용하여 산출하였다.

AMG-118	2012	2013	1Q 2014	2Q 2014	3Q 2014F	4Q 2014F	2015F	2016F	2017F
단가(위안/kg)	720	720	720	720	720	720	720	720	720
단가(원/kg)	138,240	135,360	122,400	124,560	126,720	126,720	130,320	130,320	130,320
적용환율(원/위안)	192	188	175	173	176	176	181	181	181

AMG-118S	2012	2013	1Q 2014	2Q 2014	3Q 2014F	4Q 2014F	2015F	2016F	2017F
단가(위안/kg)	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
단가(원/kg)	302,600	311,100	289,000	294,100	299,200	299,200	307,700	307,700	307,700
적용환율(원/위안)	192	188	175	173	176	176	181	181	181

성장하는 CX효소 시장과 M/S를 늘려나 가는 동사 2) Q의 경우, 세파계 효소 시장이 중상위층 소득 증가, 고령화 추세로 매년 2%씩 성장함을 가정했다. 이는 2010년까지 이 시장이 연평균 24%씩 성장했다는 것을 감안하면, 보수적인 접근이라 판단된다. 이에 동사의 M/S를 곱하여 Q를 산출했다. 동사의 M/S는 1) 자체의 경쟁력 2) 중국환경 규제 강화 트렌드에 따라 동사의 자체 목표치인 95%에 상응하는 수준에 도달할 수 있을 것이라 보았다.

	2012	2013	1Q 2014	2Q 2014	3Q 2014F	4Q 2014F	2014F	2015F	2016F	2017F
AMG-118	60,740	97,600	30,160	20,920	27,614	30,376	109,070	149,782	170,719	191,213
AMG-118S	1,060	7,360	-	1,500	2,280	4,355	8,135	11,171	12,733	14,261
CX 점유율	30.8%	52.5%	49.1%	48.8%	52.8%	62.3%	53.6%	74.8%	83.6%	92.7%

	2012	2013	20141Q	20142Q	3Q 2014F	4Q 2014F	2014F	2015F	2016F	2017F
AMG-118(억 원)	84	132	37	26	35	38	142	195	222	249
AMG-118S(억 원)	3	23	0	4	7	13	25	34	39	44
매출액(억 원)	87	155	38	30	42	52	161	230	262	293
전체 시장 규모	282	295	77	62	79	83	301	307	313	316
Growth%	3.1%	4.6%					2%	2%	2%	1%

1.2 SP1 매출 추정

CX와 유사한 경쟁력 2014년 7월부터 중국향 SP1의 신규 매출이 발생한다. SP1은 기존의 화학적 공법 대비 CX
으로 SP1의 M/S 증 와 유사한 경쟁력을 지니고 있으므로, 이 후 SP1도 CX효소의 M/S확대 추이를 따라갈 것으
가 로 판단, 이에 SP1 효소 시장의 총 규모인 340억 원에 M/S를 곱하여 매출을 산출하였다.

	2014F	2015F	2016F	2017F	2018F
매출액	12	72	120	184	190
MS	3.6%	21.3%	34.6%	52.5%	53.6%
시장규모	333	340	347	350	354

1.3 기타 매출 추정

다양한 파이프라인 동사는 이 외에도 다양한 파이프라인을 개발 완료/개발 중이다. 따라서 각각이 속하는 시장
구비로 지속적인 성 규모에 적정 M/S를 곱하여 신규 매출을 산출하였다.
장 견인

제품명	중국 내 시장규모	진입년도
SC	408억	2015
SC1	73억	2016
SC2	290억	2016
SP2	30억	2016
SP3	50억	2016
세파계 항생제 API	8500억	2018

2. GPM, OPM 추정

1) GPM

규모의 경제로 가동 효소생산은 규모의 경제가 작용하므로, 동사의 GPM은 가동률과 양의 관계를 띄고 있다. 따
를과 GPM은 양의 상 라서 CAPA증설과 생산량에 따른 가동률을 예측하여, GPM을 이와 연동시켰다. 증설효과가
관관계 나타나는 2014년 GPM이 일시적으로 훼손되지만 이후 규모의 경제 효과가 나타나 GPM이
상승하는 추이를 보인다.

	2012	2013	2014F	2015F	2016F	2017F
CAPA(kg)	120,000	140,000	240,000	260,000	260,000	280,000
Production(kg)	67,102	99,660	117,205	160,953	183,452	205,475
Operation Ratio(%)	56%	71%	49%	62%	71%	73%
GPM	49.5%	52.2%	49.9%	53.8%	56.5%	57.0%

2) OPM

판관비는 인건비와
연구개발비 중심

판매관리비에서 큰 비중을 차지하는 것이 인건비와 연구개발비인데, 2013년에 R&D센터의 증축으로 이 둘의 비용이 크게 증가하였다. 이를 감안하여 미래 판관비를 예측했으며, 연구개발비의 경우 3년간 매출액 대비 연구개발비 평균인 4.5% 수준에서 변동시켰다.

3. Summary

법인세율은 동사가 정부에서 보조금을 받고 있는 것을 감안, 2017년까지는 16%의 법인세율을 적용하고 그 이후에는 22%의 법인세율을 적용하였다.

	2012	2013	2014F	2015F	2016F	2017F	2018F	2019F	2020F	2021F
매출액	163	232	254	440	644	844	1,177	1,323	1,545	1,681
CX, SC	87	155	161	270	416	539	850	969	1,179	1,303
SP1계열	0	0	12	72	128	200	214	231	237	243
기타	76	77	81	97	100	105	112	123	129	135
매출원가	82	111	127	203	280	363	512	573	665	721
COGS%	50.5%	47.8%	50.1%	46.2%	43.5%	43.0%	43.5%	43.3%	43.0%	42.9%
매출총이익	81	121	127	237	364	481	665	750	881	960
GPM%	49.5%	52.2%	49.9%	53.8%	56.5%	57.0%	56.5%	56.7%	57.0%	57.1%
판관비	22	33	36	52	75	88	111	125	148	159
인건비	8	12	13	14	21	24	27	31	37	40
연구개발비	7	8	10	22	33	41	56	64	77	81
기타	8	13	14	16	21	24	27	30	34	39
영업이익	58	88	90	185	289	393	554	625	733	801
OPM%	35.8%	37.9%	35.6%	42.0%	44.8%	46.5%	47.1%	47.2%	47.4%	47.6%
영업외손익	-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
금융손익	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환손익	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타손익	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EBT	55	90	92	187	290	395	556	627	735	803
법인세비용	9	14	15	30	46	63	122	138	162	177
Tax rate	16%	16%	16%	16%	16%	16%	22%	22%	22%	22%
당기순이익	46	76	78	157	244	332	434	489	573	626
EPS(원)	535	881	903	1,823	2,838	3,858	5,047	5,689	6,666	7,285

4. DCF Valuation

1) 장기 성장성 2) 동사의 적정주가를 산출하기 위한 방법으로 DCF를 택했는데, 그 이유는 1) 신규 파이프라인의 지속적인 출시로 장기적 성장성 확보 2) 여러 제품을 생산하기 위한 CAPA증설과 이에 따른 감상비 인식이 상당하기 때문이다. D&A는 CAPA증설계획을 감안하여 매출액 대비 비율인 5%수준에서 조정하였으며, NWC의 경우에도 매출액 대비 비율인 7%수준에서 조정하였다.

영구성장률은 5%를 가정했다. 이는 무리가 없는 수치라고 판단되는데 1) 동사가 보유한 유전자 진화 기술의 폭넓은 활용 가능성 2) 지분 투자로 장기적인 성장경로 모색 중 3) 연평균 8~10%씩 성장하고 있는 바이오/효소 산업 3) 산업용 효소 분야에서 글로벌 1위 기업인 노보자임의 연평균 매출 성장률이 6%~15%(매출 1조원 수준)임을 감안했기 때문이다.

	2012	2013	2014F	2015F	2016F	2017F	2018F	2019F	2020F	2021F
NOPLAT	49	74	76	155	242	330	432	488	572	625
D&A	7	10	23	40	58	68	94	132	155	168
CAPEX	31	39	43	47	61	68	88	92	97	107
△NWC	40	15	18	31	45	59	82	93	108	118
FCF	-15	30	38	117	194	271	356	435	521	569
Discount rate			102%	113%	125%	139%	154%	170%	188%	209%
Pv of FCF			37	103	155	195	232	256	276	272
PV of TV										5264
										TV 10,986

영구성장률	5%
3년국고채	2.25
52주 Beta	1.29
Risk Premium	6.5
자기자본조달비용	10.635
타인자본조달비용	7.4
법인세율	0.16
순자산비중	1.02
부채비중	-0.02
WACC	10.74

시가총액	4436
순차입금	-105
EV	4331

이에 따라 상승여력 43.12%, 투자의견 BUY를 제시한다.

PV sum of FCF	1526
PV of TV	5,264
PV sum=EV	6,244
Debt Value	-105
Equity Value	6,349
유통주식수	8,596,950
목표주가	73,850
현재가	51,600
상승여력	43.12%

8. Appendix

	(억원)			
연결 재무상태표	2010	2011	2012	2013
자산				
유동자산	63	53	111	290
현금 및 현금성자산	16	16	26	38
단기금융자산	23	5	5	151
매출채권 및 기타채권	16	23	63	83
재고자산	6	8	16	15
기타유동자산	2	1	1	3
비유동자산	76	106	124	153
장기금융자산	0	0		
유형자산	64	92	114	139
무형자산	7	8	10	13
기타비유동자산	6	5	1	1
자산총계	140	159	236	444
부채				
유동부채	8	14	27	27
매입채무 및 기타채무	6	8	11	11
단기금융부채	1	1	6	
기타유동부채	1	4	9	16
비유동부채	37	49	50	3
장기금융부채	33	43	42	
퇴직급여부채	4	5	8	1
기타비유동부채		1	1	2
부채총계	46	63	76	30
자본				
지배주주지분	94	97	159	414
자본금	16	16	17	21
신종자본증권				
자본잉여금	38	39	56	227
기타포괄손익누계액				
기타자본구성요소	0	0	1	4
자기주식	(0)			
이익잉여금	40	42	86	162
비지배주주지분				
자본총계	94	97	159	414
자본과부채총계	140	159	236	444

연결 포괄손익계산서	2010	2011	2012	2013
매출액	71	73	163	232
매출원가	38	51	82	111
매출총이익	33	22	81	121
판매비와 관리비	13	18	22	33
인건비	4	5	8	12
감가상각비	0	1	2	3
연구개발관련비용	3	5	7	8
영업이익	20	4	58	88
비영업손익	(1)	(0)	(3)	2
금융손익	(1)	(1)	(2)	0
외환손익	(0)	0	(3)	0
관련기업투자등 관련손익	(0)			
기타손익	0	1	1	1
세전계속사업손익	18	4	55	90
법인세비용	2	0	9	14
당기순이익(손실)	16	3	46	76
지배주주지분	16	3	46	76
비지배주주지분				

	(억원)			
연결 현금흐름표	2010	2011	2012	2013
영업활동현금흐름	26	7	21	66
당기순이익(손실)	16	3	46	76
비현금수익비용가감	8	9	22	31
유무형감가상각비	3	5	7	10
금융자산처분손익				
순이자비용	1	1	2	(0)
외환손익	(0)	(0)	1	0
관계기업투자손익	0			
기타	4	3	11	21
운전자본증감	2	(5)	(47)	(36)
매출채권감소(증가)	(3)	(6)	(41)	(21)
재고자산감소(증가)	2	(2)	(8)	1
매입채무증가(감소)	0	1	3	(5)
기타	3	3	(1)	(10)
투자활동현금흐름	(28)	(16)	(31)	(180)
유형자산취득	(20)	(32)	(29)	(28)
유형자산처분	1	0	0	0
무형자산증감	1	2	2	6
금융자산증감	8	(18)	(0)	146
기타	(18)	32	(5)	(304)
재무활동현금흐름	13	9	20	127
단기금융부채증감		(1)	(1)	(6)
장기금융부채증감	14	9	20	(27)
자본증감		1	1	160
배당금지급				
기타	(1)	0		
순현금흐름	11	0	10	12
기초현금및현금성자산	5	16	16	26
기말현금및현금성자산	16	16	26	38

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.